

# الفصل الخامس: استعادة الصور وإعادة بنائها

ترجمة عربية تعليمية مع تلخيص من الصفحات 317-399

أُعد هذا الملف اعتمادًا على الصفحات المحددة من كتاب Gonzalez J *Digital Image Processing* و Woods. صيغت الترجمة بصورة تعليمية مكثفة، مع الحفاظ على المفاهيم والمعادلات والرموز الأساسية، وليست بديلًا عن الرجوع إلى النص الأصلي عند الحاجة.

## خريطة الفصل

| المحور                               | الفكرة المركزية                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| نموذج التدهور والاستعادة             | تمثيل الصورة المندھورة بوصفها ناتجًا عن مؤثر تدهور وضوضاء، ثم تقدير الصورة الأصلية. |
| نماذج الضوضاء والمرشحات المكانية     | توصيف الضوضاء واختيار مرشح مناسب لتقليلها.                                          |
| المرشحات الترددية                    | إزالة الضوضاء الدورية باستخدام مرشحات إيقاف النطاق وال notch.                       |
| الاستعادة العكسية ومرشح Wiener       | عكس التدهور أو تحقيق أفضل تقدير إحصائي للصورة الأصلية.                              |
| أقل المربعات المقيدة والمرشح الهندسي | موازنة إزالة التدهور مع تثبيت الحل.                                                 |
| إعادة البناء من الإسقاطات            | الأساس الرياضي للتصوير المقطعي المحوسب وإعادة بناء المقاطع.                         |

## الوحدة 1 — صفحات 317-323

### (1) نطاق الصفحات

صفحات 317-323

### (2) ترجمة عربية أمينة ومكثفة للمحتوى والمعادلات

مقدمة

- كما في تحسين الصور، الهدف الأساسي من تقنيات الاستعادة (image restoration) هو تحسين صورة بطريقة معرفية مسبقًا. بينما يكون تحسين الصورة غالبًا عملية ذاتية الطابع، فإن الاستعادة منصة

موضوعية إلى حد كبير: تحاول الاستعادة استرداد صورة تدهورت عن طريق استخدام معرفة سابقة بظاهرة التدهور. لذا تتركز أساليب الاستعادة على نمذجة التدهور وتطبيق العملية العكسية لاسترجاع الصورة الأصلية. في هذا الفصل ندرس نماذج خطية ثابتة الموضع (linear, space-invariant) صالحة لمواقف استعادة متعددة، كما نبحث أساسيات إعادة بناء الصورة من الإسقاطات وتطبيقاتها في التصوير المقطعي المحسوب (CT).

أهداف متوقعة عند إتمام الفصل

- الإلمام بخصائص نماذج الضوضاء المختلفة وكيفية تقدير معالمها من بيانات الصورة.
- الإلمام بالمرشحات المكانية الخطية وغير الخطية والتكيفية المستخدمة لإزالة الضوضاء من صور متدهورة بالضوضاء فقط.
- معرفة تطبيق مرشحات النوتش (notch) في مجال التردد لإزالة الضوضاء الدورية.
- فهم مبادئ أنظمة خطية ثابتة الموقع وكيفية تطبيقها في صياغة حلول استعادة الصورة في المجال الترددي.
- الإلمام بالمرشح العكسي المباشر (direct inverse filtering) وقيوده.
- فهم مرشح الحد الأدنى لمتوسط مربع الخطأ (مرشح واينر Wiener) ومزاياه مقابل العكس المباشر.
- فهم المرشحات المقيدة بأسلوب المربعات الصغرى (constrained, least-squares).
- الإلمام بأساسيات إعادة البناء من الإسقاطات وتطبيقاتها في التصوير المقطعي.

تمثيل نموذج التدهور/الاستعادة (5.1)

- تُنمذج تدهور الصورة كعامل (مشغل)  $B$  يعمل مع مصطلح ضوضاء إضافي على الصورة الأصلية  $f(x,y)$  لينتج صورة متدهورة  $g(x,y)$ . الهدف من الاستعادة هو إيجاد تقدير  $\hat{f}(x,y)$  للصورة الأصلية بالاستفادة من  $g$  وكمية من المعرفة عن  $B$  والضوضاء  $h(x,y)$ . كلما ازدادت معرفتنا عن  $B$  و  $h$ ، اقترب تقدير  $\hat{f}(x,y)$  من  $f(x,y)$ .

- إذا كان  $B$  خطيًا وموضع-غير متغير، فإن نموذج التدهور في المجال المكاني يُعطى بـ

$$g(x,y) = (h * f)(x,y) + h(x,y) \quad (5-1)$$

حيث  $h(x,y)$  هي دالة التدهور في المجال المكاني و “ $*$ ” تعني الالتفاف (convolution).

- وبمقتضى نظرية الالتفاف، فإن المعادل في المجال الترددي هو

$$G(u,v) = H(u,v) F(u,v) + N(u,v) \quad (5-2)$$

حيث الحروف الكبيرة تمثل تحويلات فورييه للمصطلحات المطابقة في (5-1).

- هاتان المعادلتان تشكلان الأساس لمعظم تقنيات الاستعادة اللاحقة. في الأقسام التالية نبدأ بمناقشة حالات التدهور الناتجة عن الضوضاء فقط، ثم نتقل (في القسم 5.5) إلى أساليب الاستعادة في وجود كل من  $B$  و  $h$ .

نماذج الضوضاء (5.2)

- المصادر الرئيسية للضوضاء في الصور الرقمية تحدث أثناء الالتقاط (acquisition) و/أو الإرسال (transmission). أداء الحساسات يتأثر بعوامل بيئية (كمستويات الإضاءة ودرجة حرارة المستشعر في كاميرات CCD) وكذلك بتداخل القناة أثناء الإرسال (مثل العواصف الرعدية في شبكات لاسلكية).

## الخصائص المكانية والترددية للضوضاء

- نهّم بالمعايير التي تحدد الخصائص المكانية للضوضاء وما إذا كانت الضوضاء مرتبطة (correlated) بالصورة. عند ثبات طيف الضوضاء في فورييه نسميها ضوضاء بيضاء (white noise). باستثناء الضوضاء المكانية الدورية، نفترض عادة أن الضوضاء مستقلة عن الإحداثيات المكانية وغير مرتبطة بالصورة نفسها.

## دوال الكثافة الاحتمالية (PDF) المهمة

- سنتعامل مع سلوك مكافئ لقيم كثافة الضوضاء باعتبارها متغيرات عشوائية موصوفة بكثافة احتمالية. لبناء صورة ضوضاء بالمحاكاة، نولد مصفوفة قيمها أعداد عشوائية تتبع PDF محددة — ما عدا حالة الضوضاء النابضة (salt-and-pepper) التي تُطبق بطريقة مختلفة. فيما يلي أكثر توزيعات الضوضاء شيوعًا.

### Gaussian noise (الضوضاء الغاوسية)

- دالة الكثافة:

$$p(z) = (1 / (\sqrt{2\pi} s)) \exp\{- (z - \bar{z})^2 / (2 s^2)\} \quad -\infty < z < \infty \quad (5-3)$$

حيث  $z$  تمثل قيمة الشدة،  $\bar{z}$  الوسط، و  $s$  الانحراف المعياري. بالنسبة للتوزيع الغاوسي نعلم أن الاحتمال أن تكون  $z$  ضمن  $\bar{z} \pm s \approx 0.68$ ، وضمن  $\bar{z} \pm 2s \approx 0.95$ .

### Rayleigh noise (ريفلاي)

- دالة الكثافة:

$$p(z) = \begin{cases} (2(z - a) / b) \exp\{-(z - a)^2 / b\} & \text{for } z \geq a \\ 0 & \text{for } z < a \end{cases} \quad (5-4)$$

- المتوسط والتباين هما:

$$\bar{z} = a + \sqrt{\pi b / 4} \quad (5-5)$$

$$s^2 = b(4 - \pi) / 4 \quad (5-6)$$

- الكثافة مُزاحة عن الصفر ومائلة الليمين، مفيدة لنمذجة الهستوغرامات المنحرفة.

### Erlang (Gamma) noise (إرلانج/جاما)

- دالة الكثافة:

$$p(z) = \begin{cases} a^b z^{b-1} e^{-a z} / (b - 1)! & \text{for } z \geq 0 \\ 0 & \text{for } z < 0 \end{cases} \quad (5-7)$$

حيث  $a > 0$  و  $b$  عدد صحيح موجب. المتوسط والتباين:

$$\bar{z} = b / a \quad (5-8)$$

$$s^2 = b / a^2 \quad (5-9)$$

- عندما المقام هو الدالة الجاما تصبح كثافة جاما عامة؛ الصيغة أعلاه هي حالة إرلانج خاصة.

### Exponential noise (أسّي)

- دالة الكثافة:

$$p(z) = \begin{cases} a e^{-az} & \text{for } z \geq 0 \\ 0 & \text{for } z < 0 \end{cases} \quad (5-10)$$

الوسط والتباين:

$$\bar{z} = 1/a \quad (5-11)$$

$$s^2 = 1/a^2 \quad (5-12)$$

- هذه حالة خاصة من إرلانج مع  $b = 1$ .

Uniform noise (موحد)

- دالة الكثافة:

$$p(z) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{for } a \leq z \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5-13)$$

الوسط والتباين:

$$\bar{z} = (a+b)/2 \quad (5-14)$$

$$s^2 = (b-a)^2/12 \quad (5-15)$$

Salt-and-Pepper noise (نبضية / ملح وفلفل)

- إذا كان  $k$  عدد البتات لتمثيل الشدة فمجال القيم هو  $[0, 2^k - 1]$ . PDF شائعة لنبضات الملح والفلفل:

$$p(z) = \begin{cases} P_s & \text{for } z = 2^k - 1 \\ P_p & \text{for } z = 0 \end{cases}$$

$$\text{for } z = V \quad (5-16) \quad (P_s + P_p) - 1$$

حيث  $V$  أي قيمة صحيحة بين 0 و  $2^k - 1$  تُستخدم لترك قيمة البكسل كما هي.

- عند إنشاء صورة  $h(x,y)$  للضوضاء بهذا القانون، نطبّقها على  $f(x,y)$  عن طريق استبدال مواقع القيمة 0 بـ 0 (فلفل)، ومواقع القيمة  $2^k - 1$  بـ  $2^k - 1$  (ملح)، وترك مواقع  $V$  دون تغيير.

- احتمالية فساد بكسل هي  $P = P_s + P_p$  وتسمى كثافة الضوضاء. على سبيل المثال  $P_s = 0.02$  و  $P_p = 0.01$  تعني كثافة 3%.

- المتوسط والتباين يُحسبان كالتالي:

$$\bar{z} = 0 \cdot P_p + K \cdot (1 - P_s - P_p) + (2^k - 1) \cdot P_s \quad (5-17)$$

$$s^2 = (0 - \bar{z})^2 P_p + (K - \bar{z})^2 (1 - P_s - P_p) + (2^k - 1)^2 P_s \quad (5-18)$$

(في الصيغ أعلاه تم إدراج 0 صراحة للدلالة على قيمة الفلفل.)

ملاحظات تطبيقية على توزيعات الضوضاء

- التوزيعات السابقة تغطي حالات عملية عديدة: الضوضاء الغاوسية مرتبطة بضوضاء الدوائر والإلكترونيات، ريفلاي لتصوير المدى، أسّي وجاما للليزر، والنبضية لاضطرابات سريعة أو أخطاء تبديل. التوزيع الموحد شائع كقاعدة لتوليدات الأعداد العشوائية في المحاكاة.

### مثال 5.1 (صور ضوئية والهستوغرام)

- نمط اختبار يتألف من مناطق ثابتة بثلاث درجات رمادية بسيط لتسهيل تحليل تأثير الضوضاء. عند إضافة أنواع الضوضاء الستة، تُحسب الهستوغرامات للمقارنة مع الـ PDFs: هناك تطابق واضح بين شكل الهستوغرام والـ PDF المقابلة لكل نوع ضوضاء، مع ملاحظات خاصة على ذروة الملح والفلفل وعدم وجود ذروة واضحة للقيمة ٧ لأنها تُترك كقيمة أصلية في الصورة. (الوصف: الشكل 5.3 يعرض النمط المستخدم؛ الشكل 5.4 يعرض الصور الناتجة وهستوغراماتها.)  
وصف الشكل (لأن الصورة لا تُنقل)

- شكل 5.1: مخطط يبين نموذج التدهور/الاستعادة حيث  $f(x,y)$  يدخل مشغّل التدهور  $B$  (مع إضافة ضوضاء  $h(x,y)$ ) لينتج  $g(x,y)$ ، ثم تُطبق مرشحات الاستعادة للحصول على  $\hat{f}(x,y)$ .
- شكل 5.2: رسوم تخطيطية لـ PDFs الستة (Gaussian, Rayleigh, Erlang/Gamma, Exponential, Uniform, Salt-and-Pepper).
- شكل 5.3: نمط اختبار بسيط بثلاث درجات رمادية مستخدم لتوضيح تأثير الضوضاء وهستوغراماته.

## (3) ملخص تعليمي مترابط

في هذه الوحدة قدّمنا نموذجًا أساسيًا لاستعادة الصور يفترض أن الصورة المتدهورة ناتجة عن تطبيق مشغّل تدهور خطي ثابت الموضع  $B$  على الصورة الأصلية مع إضافة ضوضاء  $h(x,y)$ . المعادلتان الرئيسيتان هما في المجال المكاني (1-5) وفي المجال الترددي (2-5)، وهما أساس أي منهج استعادة يعتمد على عكس أثر التدهور. تبوّأنا بعد ذلك أهم نماذج الضوضاء المستخدمة في معالجة الصور: الغاوسي، الريفلاي، إرلانج/جاما، الأسّي، الموحد، والنبضي (ملح وفلفل)، مع صيغ كثافة الاحتمال لكل منها ومعادلات المتوسط والتباين المرتبطة بها. فهم شكل كل PDF وخصائصها المكانية والترددية مهم لاختيار خوارزميات الاستعادة المناسبة (مثل مرشحات فضلات الوسط أو مرشحات واينر أو مرشحات المربعات الصغرى)، ولتفسير هستوغرامات الصور الحقيقية عند وجود ضوضاء.

## (4) جدول مصطلحات (إنجليزي / عربي)

- Image restoration — استعادة الصورة
- Degradation operator — مشغّل التدهور ( $B$ )
- Convolution — الالتفاف ( $*$ )
- Fourier transform — تحويل فورييه
- White noise — الضوضاء البيضاء
- Probability density function (PDF) — دالة الكثافة الاحتمالية — PDF
- Gaussian noise — الضوضاء الغاوسية
- Rayleigh noise — ضوضاء ريفلاي
- Erlang (Gamma) noise — ضوضاء إرلانج / جاما

- Exponential noise — ضوضاء أُسيّة
- Uniform noise — الضوضاء الموحدة
- Salt-and-pepper noise — ضوضاء ملح وفلفل (نبضية / impulse noise)
- Noise density — كثافة الضوضاء
- Wiener filter — مرشح واينر (Minimum mean-square-error filter)

إذا أردت، سأكمل بقية صفحات الفصل (324-399) في وحدات لاحقة بنفس الشكل: ترجمة أمينة، ملخص تعليمي، وجداول مصطلحات.

## الوحدة 2 — صفحات 324-332

### 1) ترجمة عربية أمينة ومكثّفة للمحتوى (متضمنة الفقرات والتعريفات والمعادلات بأرقامها كما في المصدر)

الصور والرسوم: في الشكل 5.4 تُعرض نتائج إضافة أنواع مختلفة من الضوضاء (Rayleigh و Gaussian و Erlang وما إلى ذلك) إلى الصورة في الشكل 5.3، مع المدرجات التكرارية (histograms) لكل حالة. بصريًا قد تبدو بعض الصور متشابهة حتى لو كانت مدرجاتها التكرارية مختلفة؛ الشكل الذي يظهر فيه "ملح وفلفل" (salt-and-pepper) هو الوحيد الذي يعطي مؤشّرًا بصريًا واضحًا عن نوع الضوضاء.

الضوضاء الدورية (periodic noise)

الضوضاء الدورية في الصور تنشأ عادةً من تداخلات كهربائية أو كهروميكانيكية أثناء التقاط الصورة. هذه هي الحالة الوحيدة للضوضاء المكانية المعتمدة على المكان التي نناقشها في هذا الفصل. كما سنرى في القسم 5.4، يمكن تقليل الضوضاء الدورية بشكل كبير عبر التصفية في مجال التردد. كمثال، الصورة في الشكل 5.5(a) مُلوثة بضوضاء جيبيّة (sinusoidal noise) مضافة في المجال المكاني. تحويل فوريير (Fourier transform) لجيب بحث يعطي زوجًا من النبضات المُرافقة (conjugate impulses)  $\pm$  تقع عند تردّدات الجيب المُرافقة (انظر الجدول 4.4). لذلك إذا كانت سعة موجة جيبيّة في المجال المكاني كبيرة بما فيه الكفاية فسوف نرى في طيف الصورة زوجًا من النبضات لكل موجة جيبيّة موجودة في الصورة. كما في الشكل 5.5(b)، حذف أو تقليل هذه النبضات في مجال التردد سيقُلل أو يقضي على الضوضاء الجيبيّة في المجال المكاني.

$\pm$  انتبه لعدم الخلط بين مصطلح "نبضة" (impulse) في مجال التردد واستخدام نفس المصطلح في وصف "ضوضاء النبضة" (impulse noise) التي ناقشناها سابقًا، حيث إن الأخيرة تقع في المجال المكاني.

تقدير معلمات الضوضاء

معلمات الضوضاء الدورية تُقدّر عادةً عن طريق فحص طيف فوريير. الضوضاء الدورية تولّد قممًا (spikes) في الطيف يمكن اكتشافها غالبًا بصريًا. طريقة أخرى هي محاولة استنتاج دورية مكوّنات الضوضاء مباشرةً من الصورة، لكن هذا ممكن فقط في حالات بسيطة. التحليل الآلي يصبح ممكنًا حين تكون قمم الضوضاء واضحة للغاية أو حين تتوفر معلومات مسبقة عن مواقع ترددات التداخل (راجع القسم 5.4).

معلومات دوال الكثافة الاحتمالية (PDF) قد تكون معروفة جزئيًا من مواصفات المستشعر، لكن غالبًا يجب تقديرها للتجهيز التصويري المعين. إذا كان النظام متاحًا، فمن السهل دراسة خصائص الضوضاء عبر النقاط مجموعة صور "مستوية" (flat images) — على سبيل المثال تصوير لوح رمادي موحد الإضاءة — وهذه الصور تكون مؤشّرًا جيدًا لضوضاء النظام.

حين لا تتوفر سوى صور مُولَّدة، يمكن تقدير معلومات PDF من أجزاء صغيرة (patches) ذات سطوع خلفي ثابت تقريبًا. على سبيل المثال، الشرائط العمودية في الشكل 5.6 قُصّت من الصور المحتوية على ضوضاء Gaussian و Rayleigh و uniform في الشكل 5.4، وحُسبت المدرجات التكرارية باستخدام بيانات هذه الشرائط. أشكال هذه المدرجات تطابق تقريبًا أشكال المدرجات المأخوذة من الشرائط نفسها (مع اختلاف في القياس/الارتفاع).

أبسط استخدام لبيانات الشرائط هو حساب المتوسط والتباين لمستويات الشدّ اللوني. لنفترض وجود شريحة (subimage) نرمز لها  $S$ ، وليكن  $p_S(z_i)$ ،  $i = 0, 1, 2, \dots, L - 1$ ، تقديرًا لاحتمالات مستويات الشدة في  $S$  (أي القيم المُطَبَّعة للمدرج التكراري)، حيث  $L$  عدد المستويات الممكنة في الصورة (مثال: 256 لصورة 8-بت). كما في المعادلات (2-69) و (2-70)، نقدر المتوسط والتباين في  $S$  كما يلي:

$$L - 1$$

$$z = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p_S(z_i) \quad (5-19)$$

$$i=0$$

9

$$L - 1$$

$$s^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - z)^2 p_S(z_i) \quad (5-20)$$

$$i=0$$

شكل المدرج التكراري يساعد في تحديد تماثل الشكل مع أحد توزيعات PDF المعروفة. إذا كان الشكل مقاربًا للتوزيع الغاوسي (Gaussian) فالمتوسط والتباين كافيان لأن التوزيع الغاوسي يحددهما كاملاً. للتوزيعات الأخرى نستخدم المتوسط والتباين لحل قيم المعلومات (مثل  $a$  و  $b$ ). ضوضاء النبضة (impulse noise) تعامل بشكل مختلف لأن المطلوب تقدير احتمال حدوث البكسلات البيضاء والسوداء؛ لذلك نحتاج إلى منطقة رمادية متوسطة وثابتة لكي تظهر قمم الأسود والأبيض وتُقاس  $P_a$  و  $P_b$  في معادلة (5-16).

5.3 الاستعادة في وجود الضوضاء فقط — التصفية المكانية (spatial filtering)

عندما تكون الصورة متدهورة بضوضاء مضافة فقط، تصح المعادلتان (5-1) و (5-2) على الشكل:

$$g(x,y) = f(x,y) + h(x,y) \quad (5-21)$$

9

$$G(u,v) = F(u,v) + N(u,v) \quad (5-22)$$

بما أن مصطلحات الضوضاء عادةً غير معروفة، فعملية طرحها من  $g(x,y)$  [أو من  $G(u,v)$ ] لاستعادة  $f(x,y)$  [أو  $F(u,v)$ ] غالبًا ليست ممكنة. في حالة الضوضاء الدورية يمكن أحيانًا تقدير  $N(u,v)$  من طيف  $G(u,v)$  كما ذكر سابقًا؛ في هذه الحالة يمكن طرحها للحصول على تقدير للصورة الأصلية، لكن هذا استثناء نادر.

التصفية المكانية (spatial filtering) هي الأسلوب المفضل لتقدير  $f(x,y)$  (أي إزالة الضوضاء من  $g(x,y)$ ) عندما تكون الضوضاء عشوائية مضافة فقط. تمّت مناقشة التصفية المكانية بالتفصيل في الفصل 3، وآليات

تنفيذ المرشحات التالية هي كما في الأقسام 3.4-3.7 مع اختلاف العمليات الحسابية لكل مرشح.

مرشحات المتوسط (Mean Filters)

مرشح المتوسط الحسابي (Arithmetic Mean Filter)

ليكن  $S_{xy}$  مجموعة إحداثيات نافذة مستطيلة بحجم  $m \times n$  (بافتراض  $m$  و  $n$  فرديان) متمركزة عند النقطة  $(x,y)$ . مرشح المتوسط الحسابي يحسب المتوسط لقيم الصورة المشوّهة  $g(x,y)$  في المنطقة  $S_{xy}$ . قيمة الصورة المستعادة عند  $(x,y)$  تساوي المتوسط الحسابي للبكسلات في  $S_{xy}$ :

$$\hat{f}(x,y) = (1 / (mn)) \sum g(r,c) \quad (5-23)$$

$$(r,c) \in S_{xy}$$

حيث  $r$  و  $c$  إحداثيا الصف والعمود داخل النافذة  $S_{xy}$ . يمكن تنفيذ هذه العملية باستخدام نواة (kernel) بمقاس  $m \times n$  قيم كل معاملاتها  $1/(mn)$ . مرشح المتوسط يملّس التفاوتات المحلية ويخفض الضوضاء عبر التمويه (blurring).

مرشح المتوسط الهندسي (Geometric Mean Filter)

التعبير عن الصورة المستعادة بالمرشح الهندسي هو:

$$\hat{f}(x,y) = [ \prod g(r,c) ]^{1/(mn)} \quad (5-24)$$

$$(r,c) \in S_{xy}$$

أي أن كل بكسل مستعاد يقابل حاصل ضرب كل البكسلات في النافذة ثم رفعه للأس  $1/(mn)$ . كما يظهر لاحقاً، المرشح الهندسي يوفّر تمويهاً مشابهاً للمتوسط الحسابي لكنه يميل إلى فقدان تفاصيل أقل.

مرشح المتوسط التوافقي (Harmonic Mean Filter)

عملية المرشح التوافقي معطاة بـ:

$$\hat{f}(x,y) = (mn) / ( \sum (1 / g(r,c)) ) \quad (5-25)$$

$$(r,c) \in S_{xy}$$

يعمل المرشح التوافقي جيداً مع ضوضاء الملح (salt) لكنه يفشل مع ضوضاء الفلفل (pepper). يجيد أيضاً أنواعاً أخرى كـ Gaussian.

مرشح المتوسط المضاد-التوافقي (Contraharmonic Mean Filter)

يعطى المرشح المضاد-التوافقي بالعلاقة:

$$\hat{f}(x,y) = ( \sum g(r,c)^{Q+1} ) / ( \sum g(r,c)^Q ) \quad (5-26)$$

$$(r,c) \in S_{xy} \quad (r,c) \in S_{xy}$$

حيث  $Q$  هو رتبة المرشح. هذا المرشح مناسب للغاية لتقليل أو القضاء على تأثيرات ضوضاء الملح والفلفل (impulse noise). إذا كانت  $Q$  موجبة فإنه يقضي على ضوضاء الفلفل (pepper). إذا كانت  $Q$  سالبة فإنه يقضي على ضوضاء الملح (salt). لا يمكنه التعامل مع النوعين في آن واحد. يختزل المرشح المضاد-التوافقي إلى المتوسط الحسابي إذا  $Q = 0$ ، وإلى المتوسط التوافقي إذا  $Q = -1$ .

مثال 5.2 — إزالة الضوضاء بصورة باستخدام مرشحات المتوسط المكانية

الشكل 5.7(a) يوضح صورة أشعة سينية (X-ray) للوحة دائرة إلكترونية (8-بت). الشكل 5.7(b) نفس الصورة لكنها ملوثة بضوضاء Gaussian مضافة بمتوسط صفري وتباين 400 — مستوى ضوضاء كبير للصورة. الأشكال 5.7(c) و 5.7(d) تبيّنان نتائج ترشيح الصورة المشوشة بمرشح متوسط حسابي  $3 \times 3$  ومرشح متوسط هندسي  $3 \times 3$  على التوالي. كلا المرشحين خففا الضوضاء، لكن المرشح الهندسي أقل تشويشًا لتفاصيل الصورة من المتوسط الحسابي — على سبيل المثال أطراف الموصلات أعلى الصورة تبدو أوضح في 5.7(d) مقارنةً بـ 5.7(c).

الشكل 5.8(a) يظهر نفس اللوحة ملوثة بضوضاء فلفل (pepper) باحتمال 0.1، و 5.8(b) ملوثة بضوضاء ملح (salt) بنفس الاحتمال. الشكل 5.8(c) نتيجة ترشيح 5.8(a) بمرشح مضاد-توافقي  $Q = 1.5$ ، و 5.8(d) نتيجة ترشيح 5.8(b) بمرشح  $Q = -1.5$ . كلا المرشحين أدّيا نتيجة جيدة في تقليل الضوضاء. المرشح ذو الرتبة الموجبة نظف الخلفية بشكل أفضل لكنه ضعف وموّه المناطق الداكنة قليلًا؛ والمرشح ذو الرتبة السالبة بالعكس.

عمومًا، المرشحات الحسابية والهندسية (لا سيما الهندسية) مناسبة للضوضاء العشوائية مثل Gaussian أو uniform. المرشح المضاد-التوافقي مناسب لضوضاء النبضة، لكن عيبه أنه يجب معرفة ما إذا كانت الضوضاء داكنة أم فاتحة لاختيار إشارة  $Q$  المناسبة؛ اختيار الإشارة الخاطئة يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية كما يظهر في الشكل 5.9.

مرشحات إحصاءات الرتبة (Order-Statistic Filters)

مرشحات إحصاءات الرتبة هي مرشحات مكانية تعتمد على ترتيب (ترتيب تصاعدي أو تنازلي) قيم البكسلات داخل النافذة. نتيجة الترتيب تحدد استجابة المرشح.

مرشح الوسيط (Median Filter)

أشهر مرشح من هذه الفئة هو مرشح الوسيط، الذي يستبدل قيمة البكسل بالوسيط (median) لمستويات الشدة في النافذة  $S_{xy}$ ، مع احتساب البكسل المركزي ضمن الترتيب:

$$\hat{f}(x,y) = \text{median} \{ g(r,c) \} \quad (5-27)$$

$$(r,c) \in S_{xy}$$

مرشح الوسيط شائع لأنه يوفر قدرًا ممتازًا من إزالة الضوضاء مع ضياع أقل للتفاصيل مقارنةً بمرشحات التنعيم الخطية، وفَعَال خصوصًا ضد ضوضاء النبضة ثنائية القطب وغير أحادية القطب (bipolar و unipolar).

مرشح القيم العظمى والصغرى (Max and Min Filters)

الوسيط يمثل النسبة المئوية 50؛ لكن يمكن استخدام رتبة أخرى. اختيار النسبة 100% يعطي مرشح الماكس:

$$\hat{f}(x,y) = \max \{ g(r,c) \} \quad (5-28)$$

$$(r,c) \in S_{xy}$$

هذا المرشح مفيد لإيجاد النقاط الأشد سطوعًا أو للتآكل (eroding) للمناطق الداكنة المجاورة للمناطق المضيئة، ويقلل ضوضاء الفلفل لأنها قيم منخفضة تُستبعد بالاختيار الأقصى.

النسبة 0% تعطي مرشح المين:

$$\hat{f}(x,y) = \min \{ g(r,c) \} \quad (5-29)$$

$$(r,c) \in S_{xy}$$

يُستخدم لإيجاد النقاط الأغمق أو لتآكل المناطق المضيئة، ويقلل ضوضاء الملح.

مرشح منتصف المجال (Midpoint Filter)

المرشح يحسب نقطة المنتصف بين القيمة العظمى والصغرى في النافذة:

$$\hat{f}(x,y) = ( \max\{ g(r,c) \} + \min\{ g(r,c) \} ) / 2 \quad (5-30)$$

$$(r,c) \in S_{xy} \quad (r,c) \in S_{xy}$$

هذا المرشح يجمع بين إحصاءات الرتبة والتعيين المتوسط، ويعمل بشكل جيد مع الضوضاء الموزعة عشوائيًا مثل Gaussian أو uniform.

مرشح المتوسط المُقْلَم (Alpha-Trimmed Mean Filter)

الفرضية: نحذف  $d/2$  أدنى و  $d/2$  أعلى قيم الشد في النافذة  $S_{xy}$ ، ونأخذ متوسط القيم المتبقية ( $mn - d$  بكسل). هذا المرشح مفيد كحل وسط بين المتوسط الحسابي والوسيط ويقلل تأثير القيم المتطرفة. (النص الأصلي يستمر في تعريفه وتفصيله بعد هذه النقطة).

ملاحظات على الأشكال الواردة في النص:

- الشكل 5.4: مجموعة صور ومدرجات تكرارية ناتجة عن إضافة أنواع مختلفة من الضوضاء، تُبين كيف أن أشكال الضوضاء المختلفة تؤثر على المدرج التكراري.
- الشكل 5.5: (a) صورة ملوثة بضوضاء جيبيه مضافة، (b) طيف فورير يُظهر زوج نبضات مرافقة ناجمة عن الموجة الجيبية. فكرة الشكل توضح أن الضوضاء الجيبية تظهر على شكل نبضات في الطيف ويمكن استهدافها للتخلص من الضوضاء.
- الشكل 5.6: عرض لشرائط صغيرة مقطوعة من صور ضوضاء مختلفة ومعها المدرجات التكرارية المستنتجة منها، لإظهار أن الشرائط الصغيرة تكفي لتقدير معلمات التوزيع.
- الشكل 5.7، 5.8، 5.9: أمثلة تطبيقية لمرشحات الوسط (الحسابي والهندسي والمضاد-التوافقي) وتأثيرها على صور X-ray ملوثة بأنواع ضوضاء مختلفة، مع إبراز مزايا وعيوب كل مرشح.

## (2) ملخص تعليمي مترابط

في هذه الوحدة تُكْمَل مناقشة نماذج الضوضاء وننتقل إلى أساليب استعادة الصور عندما تكون الضوضاء المضافة هي السبب الوحيد للتدهور. الضوضاء الدورية الناتجة عن تدخلات كهربائية تظهر بوضوح في طيف فورير على شكل نبضات يمكن استهدافها في مجال التردد. لتقدير معلمات الضوضاء العشوائية نستخدم صورًا "مستوية" أو أجزاء ثابتة من الصور ونحسب المدرج التكراري ثم المتوسط والتباين بحسب المعادلتين (5-19) و (5-20). عند غياب معلومات دقيقة عن الضوضاء، تُعتبر التصفية المكانية أسلوب الاستعادة الرئيسي. مرشحات المتوسط (الحسابي، الهندسي، التوافقي، والمضاد-التوافقي) تقدم طبقات مختلفة من التنعيم والتي تختلف في قدرتها على التعامل مع أنواع مختلفة من الضوضاء (مثلًا: التوافقي جيد ضد الملح/الهجاء، المضاد-التوافقي يزيل الملح أو الفلفل بحسب إشارة Q). مرشحات إحصاءات الرتبة مثل الوسيط والماكس والمين والمنتصف تقدّم بدائل قوية، خصوصًا مرشح الوسيط الذي يزيل ضوضاء النبضة بكفاءة مع ضياع أقل للتفاصيل مقارنةً بالمرشحات الخطية. اختيار المرشح وحجمه وموارده (مثل Q في المضاد-التوافقي أو عدد القيم المقطوعة في alpha-trimmed) يعتمد على نوع الضوضاء ودرجة المحافظة المطلوبة على الحواف والتفاصيل.

### (3) جدول مصطلحات (إنجليزي ↔ عربي)

- Periodic noise — الضوضاء الدورية
- Fourier transform — تحويل فوريير
- Impulse (frequency-domain) — نبضة (في مجال التردد)
- Impulse noise — ضوضاء النبضة (salt-and-pepper)
- PDF (probability density function) — دالة الكثافة الاحتمالية
- Flat image — "صورة" مستوية (flat image)
- Histogram — المدرج التكراري (histogram)
- Mean — المتوسط
- Variance — التباين
- Spatial filtering — التصفية المكانية
- Arithmetic mean filter (box filter) — مرشح المتوسط الحسابي (مرشح الصندوق)
- Geometric mean filter — مرشح المتوسط الهندسي
- Harmonic mean filter — مرشح المتوسط التوافقي
- Contraharmonic mean filter — مرشح المتوسط المضاد-التوافقي
- Median filter — مرشح الوسيط (median)
- Max filter — مرشح القيم العظمى (max)
- Min filter — مرشح القيم الصغرى (min)
- Midpoint filter — مرشح منتصف المجال (midpoint)
- Alpha-trimmed mean filter — مرشح المتوسط المقلم (alpha-trimmed)

إذا رغبت، أستطيع متابعة الترجمة لجزء النص اللاحق (تكملة تعريف مرشح alpha-trimmed، خوارزميات تنفيذية، أمثلة رقمية، وأجزاء بقية الفصل).

## الوحدة 3 — صفحات المصدر: 317-399 (مقتطف: صفحات مستخرجة 19-27)

1) ترجمة أمينة ومكثفة للنصوص والمعادلات (مقاطع مختارة من 5.3  
— بدايات 5.4)

## فلتر «ألفا-المقتص» (alpha-trimmed filter)

(المعادلة 5-31)

$$\hat{f}(x,y) = 1/(mn - d) \sum g_R(r,c) \quad (5-31)$$

حيث يمكن أن يتراوح مقدار  $d$  بين 0 و  $mn - 1$ . عندما  $d = 0$  يتحول فلتر ألفا-المقتص إلى فلتر المتوسط الحسابي (arithmetic mean filter) المذكور سابقاً. إذا اخترنا  $d = mn - 1$  يصبح الفلتر مرشح الوسيط (median filter). لقيم  $d$  المتوسطة يكون فلتر ألفا-المقتص مفيداً في حالات الضوضاء المختلطة، مثل خليط من ضوضاء الملح-والפלفل (salt-and-pepper) وضوضاء غاوسية (Gaussian).

### مثال 5.3: إزالة الضوضاء باستخدام مرشحات إحصائية مرتبة (order-statistic filters)

- الشكل 5.10(a): صورة لوحة دائرة مطبوعة متأثرة بضوضاء ملح-وفلفل باحتمال  $P_s = P_p = 0.1$ .
- تطبيق فلتر الوسيط (median filter) بحجم  $3 \times 3$  يعطي تحسناً كبيراً (شكل 5.10(b))، لكن لا تزال بعض النقاط الصاخبة مرئية. مرور ثانٍ للفلتر على النتيجة يزيل معظمها، ومرور ثالث يزيل المتبقي الطفيف. ملاحظة: التكرار المتكرر لفلتر الوسيط يسبب طمساً (blur)، لذا يفضل تقليل عدد الممرات.
- الشكل 5.11(a): تطبيق فلتر القيمة العظمى (max filter) على صورة بها «فلفل» (pepper) نتج عنه إزالة معقولة لضوضاء الفلفل، لكن أزال أيضاً بعض البكسلات الداكنة عند حواف الأجسام.
- الشكل 5.11(b): تطبيق فلتر القيمة الصغرى (min filter) على صورة «ملح» (salt) أعطى نتائج أفضل لإزالة الضوضاء لكنه قلّص بعض الأجسام الفاتحة بإزالة نقاط بيضاء حولها.
- الشكل 5.12: يوضح حالة ضوضاء مركبة: (a) ضوضاء منتظمة (uniform) ب  $VAR = 800$ ، إضافة ضوضاء ملح-وفلفل  $P_s = P_p = 0.1$ . لمستوى الضوضاء العالي استخدمت نوافذ أكبر ( $5 \times 5$ ):
  - أداء ضعيف بسبب الضوضاء النابضة — (arithmetic mean) تطبيق فلتر المتوسط الحسابي (c)
  - سيئ خاصة مع النبضات — (geometric mean) المتوسط الهندسي (d)
  - فلتر الوسيط — أداء جيد (e)
  - أداء أفضل قليلاً من الوسيط، إذ يحتفظ ببعض خاصية التنعيم بينما  $d = 6$  فلتر ألفا-المقتص مع (f)عالية  $d$  يقترب من سلوك الوسيط عندما تكون

وصف الأشكال (لا يمكن نقل الصور):

- شكل 5.10(a): صورة ملوثة بملح-وفلفل، (b)-(d) نتائج التمريرات المتتالية بفلتر وسيط  $3 \times 3$  تُظهر تقلص الضوضاء مع زيادة الطمس.
- شكل 5.11(a): نتيجة فلتر max على صورة بها (b) pepper، نتيجة فلتر min على صورة بها salt — يوضحان تحريفات الحواف.
- شكل 5.12(a): ضوضاء منتظمة ثقيلة، (b) نفس الصورة مضافاً إليها ملح-وفلفل، (c)-(f) نتائج مرشحات  $5 \times 5$ : المتوسط الحسابي، المتوسط الهندسي، الوسيط، و  $\alpha$ -trimmed ( $d=6$ ).

## المرشحات التكيفية (Adaptive Filters)

حتى الآن ناقشنا مرشحات تُطبَّق دون مراعاة تغير خصائص الصورة مكانيًا. هنا نعرِّج على مرشحين تكيفيين تعتمد سلوكهما على الإحصاءات المحلية داخل النافذة  $m \times n$  المعرفة بـ  $S_{xy}$ . المرشحات التكيفية قد تتفوق أداءً على المرشحات الثابتة لكن بتزايد في التعقيد الحسابي. نذكر أن النموذج لا يزال في إطار: الصورة المحتوية على الضوضاء فقط ( $f + \text{noise}$ ).

### فلتر تقليل الضوضاء المحلي التكيفي (Adaptive, Local Noise-Reduction Filter)

المعاملان الإحصائيان الأبسط المتعلقان بالمتغير العشوائي هما المتوسط ( $\text{mean}$ ) والتباين ( $\text{variance}$ ). نستخدمهما لأنهما مرتبطان بمظهر الصورة (المتوسط  $\rightarrow$  سطوع محلي، والتباين  $\rightarrow$  تباين/تباين محلي). نشغل على نافذة  $S_{xy}$  مركزها  $(x,y)$ . عناصر القرار:

- $g(x,y)$ : قيمة البكسل المشوش عند  $(x,y)$ .
- $sh^2$ : ثابت يجب معرفته أو تقديره  $— (\sigma_n^2)$  تباين الضوضاء.
- $z_{S_{xy}}$ : المتوسط المحلي في  $S_{xy}$ .
- $s_{S^2xy}$ : التباين المحلي في  $S_{xy}$ .

نرغب أن يكون سلوك الفلتر:

1. إذا  $sh^2 = 0$ : الفلتر يعيد  $g(x,y)$  (لا ضوضاء).
2. إذا  $s_{S^2xy}$  كبيرة مقارنةً بـ  $sh^2$ : الفلتر يعيد قيمة قريبة من  $g(x,y)$  (حفاظ على الحواف).
3. إذا  $s_{S^2xy} = sh^2$ : الفلتر يعيد المتوسط الحسابي داخل  $S_{xy}$  (التسوية عند ظروف تماثل محلي-عام).

التعبير التكيفي المستخدم:

(المعادلة 5-32)

$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - (sh^2 / s_{S^2xy}) [g(x,y) - z_{S_{xy}}] \quad (5-32)$$

الكمية الوحيدة التي يجب معرفتها مسبقًا هي  $sh^2$  (تباين الضوضاء)، يمكن تقديرها من عينات من الصورة المشوشة عبر معادلات فصلية (انظر (Eq. (3-26)). المتوسط والتباين المحليين يُحسبان من (3- Eqs.  $S_{xy}$  (27),(3-28)).

ملاحظة تنفيذية: المعادلة تفترض نسبة  $\text{variances} \leq 1$  (أي  $sh^2 \leq s_{S^2xy}$ ). إن كان تقدير  $sh^2$  غير دقيق وحدث  $sh^2 > s_{S^2xy}$  ينبغي قص النسبة إلى 1 لتفادي نتائج غير منطقية (قيم سطوع سالبة). هذا يجعل الفلتر غير خطي. بديل آخر هو السماح بالقيم السالبة ثم إعادة قياس المجال الديناميكي لاحقًا (مما يؤدي إلى فقدان نطاق ديناميكي).

### مثال 5.4: إزالة ضوضاء باستخدام الفلتر التكيفي المحلي

- الشكل 5.13(a): صورة لوحة مصابة بضوضاء غاوسية صفر المتوسط وتباين = 1000.

- نتيجة فلتر متوسط حسابي  $7 \times 7$ : تقليل كبير للضوضاء لكن بتغييب ملحوظ (b).
- نتيجة المتوسط الهندسي  $7 \times 7$ : سلوك مشابه مع اختلاف طفيف في درجة الطمس (c).

- تقليل ضوضاء مشابه لكن مع حدة وتفاصيل:  $sh^2 = 1000$  مع Eq. (5-32) نتيجة الفلتر التكيفي من (d) أفضل (مثل أطراف الموصلات وثقوب ومكونات دقيقة أوضح). هذا يبرز قدرة الفلتر التكيفي على الحفاظ على الحواف مع إزالة الضوضاء.
- ملاحظة: إذا كان تقدير  $sh^2$  أقل من الصحيح → نتائج أقرب للأصل (تصحيات أصغر). إذا كان التقدير أعلى → سيتم قص النسبة عند 1 وسيصبح الفلتر يميل إلى طرح المتوسط أكثر، وقد ينتج عن السماح بالقيم السالبة وإعادة القياس فقدان النطاق الديناميكي.

وصف الشكل 5.13: (a) صورة مشوشة بغاوسي ( $var=1000$ )، (b)-(c) نتائج المتوسط الحسابي/الهندسي  $7 \times 7$  (طمس)، (d) نتيجة الفلتر التكيفي  $7 \times 7$ : وُجدت تفاصيل أكثر حدة.

## الفلتر الوسيط التكيفي (Adaptive Median Filter)

فلتر الوسيط التقليدي (median filter) يعمل جيدًا عندما تكون كثافة ضوضاء الملح-وفلفل منخفضة (قاعدة إيهام:  $Ps$  و  $Pp < 0.2$ ). الفلتر الوسيط التكيفي يستطيع التعامل مع احتمالات أعلى ويحاول عندئذ الحفاظ على التفاصيل مع تنعيم الضوضاء غير النبضية أيضًا. الفارق: حجم النافذة  $S_{xy}$  يتغير (يزداد) أثناء المعالجة حسب شروط مذكورة أدناه. مخرج الفلتر عند كل مركز  $(x,y)$  هو قيمة مفردة تحل محل  $z_{xy}$ .

التسميات:

- $z_{min}$  = أقل قيمة كثافة في  $S_{xy}$
- $z_{max}$  = أعلى قيمة كثافة في  $S_{xy}$
- $z_{med}$  = وسيط قيم  $S_{xy}$
- $z_{xy}$  = قيمة البكسل في  $(x,y)$
- $S_{max}$  = أقصى حجم مسموح لـ  $S_{xy}$

خوارزمية الفلتر الوسيط التكيفي تعمل بمستويين عند كل نقطة:

Level A:

- إن كان  $z_{min} < z_{med} < z_{max}$  → انتقل إلى Level B
- وإلا: زد حجم  $S_{xy}$
- إن  $S_{xy} \leq S_{max}$ ، عُد إلى Level A
- وإلا (وصلنا  $S_{max}$ ) أخرج  $z_{med}$

Level B:

- إن كان  $z_{min} < z_{xy} < z_{max}$  → أخرج  $z_{xy}$  (لا تغيّر البكسل)
- وإلا أخرج  $z_{med}$

ملاحظات توضيحية:

- هدف Level A: التحقق مما إذا كان  $z_{med}$  نفسه قد يكون نبضة (ملح أو فلفل). شرط  $z_{min} < z_{med} < z_{max}$  يعني أن  $z_{med}$  ليس قيمة متطرفة، وبالتالي ليس نبضة.

- داخل الحدود (غير متطرفة) نتركها كما هي لتقليل التشويه؛ وإلا zxy إذا كانت قيمة المركز Level B: نستبدلها بالوسيط (كما يفعل الفلتر الوسيط التقليدي)
- إن فشل Level A في إيجاد median غير نبضي (أي وجد median متطرف)، يزيد الفلتر حجم النافذة ويبعد الفحص حتى يصل Smax. إذا وصل Smax فالإخراج هو zmed (قد يظل متطرفًا).
- اختيار Smax يعتمد على التطبيق؛ يمكن تجرب أحجام مرشحات وسيط قياسية أولاً لتقدير قيمة مناسبة.

## مثال 5.5: إزالة الضوضاء باستخدام الفلتر الوسيط التكيفي

- الشكل 5.14(a): صورة مشوشة بملح-وفلر  $P_s = P_p = 0.25$  (مستوى ضوضاء مرتفع يغطي التفاصيل).
  - نتيجة فلتر وسيط  $7 \times 7$  (أصغر نافذة لازمة لإزالة معظم الضوضاء) — يزيل الضوضاء لكنه يسبب (b) فقدانًا كبيرًا في التفاصيل (تشوه أو كسر في أطراف الموصلات).
  - أداء إزالة الضوضاء مشابه لكن الحفاظ على التفاصيل —  $S_{max} = 7$  نتيجة الفلتر الوسيط التكيفي مع (c) أفضل بكثير: أطراف الموصلات أقل تشوهاً، والثقوب الصغيرة ومكونات أخرى تظهر بوضوح أكبر.
- استنتاج: الفلتر الوسيط التكيفي جيد عند كثافات نبضية عالية، و  $S_{max}$  يمكن تقديره بعد تجربة مرشحات وسيط عادية.

وصف الشكل 5.14: (a) صورة مع  $P_s = P_p = 0.25$  نتيجة فلتر وسيط  $7 \times 7$  — إزالة الضوضاء مع تشويه، (b) نتيجة الوسيط التكيفي  $S_{max} = 7$  — إزالة ضوضاء مماثلة مع الحفاظ على التفاصيل.

## 5.4 تقليل الضوضاء الدورية باستخدام التصفية في النطاق الترددي (Periodic Noise Reduction Using Frequency Domain Filtering)

الضوضاء الدورية تظهر في تحويل فورييه كثورات طاقة مركزة (مقارنةً بالخلفية). إذن الفكرة: استخدام مرشحات انتقائية (selective filters) لعزل التداخل الدوري. أنواع المرشحات الانتقائية: bandreject, bandpass, notch — في استعادة الصور يُفصل استخدام مرشحات الشق (notch filters). سنوسّع هنا معالجة الشقوق ونطوّر طريقة شق مثلى.

### المزيد عن مرشحات الشق (NOTCH FILTERING)

كما فُصل في القسم 4.10، تُبنى دالة تحويل مرشح الشق-رفض (notch reject) كمحصلة (منتج) لدوال تحويل مرشحات عالية-المرور (highpass) متمركزة عند مواقع الشقوق. الشكل العام:

(المعادلة 5-33)

$$H_{NR}(u,v) = \prod_{k=1}^Q H_k(u,v) H_{-k}(u,v) \quad (5-33)$$

حيث  $H_k$  و  $H_{-k}$  دوال تحويل highpass متمركزة عند  $(u_k, v_k)$  و  $(u_k, -v_k)$ ، على التوالي. المراكز تُحدّد بالنسبة لمركز مستطيل التردد  $[\text{floor}(M/2), \text{floor}(N/2)]$ ، حيث  $M, N$  أبعاد الصورة. لذلك تُعرّف مسافات المواقع إلى مركز التردد كالتالي:

(المعادلة 5-34)

$$D_k(u,v) = [(u - M/2 - u_k)^2 + (v - N/2 - v_k)^2]^{1/2} \quad (5-34)$$

(المعادلة 5-35)

$$D_{-k}(u,v) = [ (u - M/2 + u_k)^2 + (v - N/2 + v_k)^2 ]^{1/2} \quad (5-35)$$

مثال — مرشح Butterworth notch-reject من الرتبة n مع ثلاث أزواج شقوق:

(المعادلة 5-36)

$$H_{NR}(u,v) = \prod_{k=1}^3 [ 1 / (1 + [D_{0k} / D_{-k}(u,v)]^n) ] [ 1 / (1 + [D_{-k}(u,v) / D_{0k}]^n) ] \quad (5-36)$$

ملاحظة: لأن الشقوق متماثلة، الثابت  $D_{0k}$  نفسه للزوج، لكنه يمكن أن يختلف بين أزواج مختلفة. يمكن بناء دوال شق-رفض أخرى بنفس الطريقة اعتمادًا على دوال highpass المستخدمة (مثال: مثالية، Ideal، Gaussian، Butterworth).

العلاقة لتحويل شق-مرور (notch pass) من شق-رفض:

(المعادلة 5-37)

$$H_{NP}(u,v) = 1 - H_{NR}(u,v) \quad (5-37)$$

أشكال (شكل 5.15) توضح مخططات منظور (perspective plots) لدوال تحويل شق-رفض: مثالية (ideal)، Gaussian، و Butterworth مع زوج شق واحد. نلاحظ أن Butterworth يمثل انتقالًا بين حدة الشكل المثالي ونعومة Gaussian.

وصف شكل 5.15: منحنيات ثلاثية الأبعاد لخاصية ترددية لمرشحات notch-reject (ideal، Gaussian، Butterworth) مع زوج شق واحد، لتوضيح شكل منطقة الرفض حول تردد الشق.

## 2 ملخص تعليمي مترابط

هذا المقطع يعرض تقنيات فضلى لإزالة ضوضاء الصور في النطاق المكاني والنطاق الترددي، مركّزًا على حالات الضوضاء النبضية (impulse) والمختلطة والغاوسية والدورية. قدمنا فلتر ألفا-المقتص (alpha-trimmed) كصيغ متوسطة بين المتوسط الحسابي والوسيط، مناسب للضوضاء المركبة. ثم قدّمنا مرشحات تكيفية: فلتر تقليل الضوضاء المحلي التكيفي الذي يوازن بين الحفاظ على الحواف وتقليل الضوضاء اعتمادًا على النسبة بين التباين المحلي وتباين الضوضاء (Eq. 5-32)، وفلتر الوسيط التكيفي الذي يغيّر حجم النافذة لتعريف ما إذا كان الوسيط يمثل نبضة أم لا، وبالتالي يحافظ على التفاصيل مع إزالة ضوضاء الملح-والفلفل حتى لدرجات كثافة أعلى. أخيراً عرضنا معالجة الضوضاء الدورية في النطاق الترددي بواسطة مرشحات الشق (notch filters)، حيث تُبنى دوال الشق-رفض كمركّبات من مرشحات عالية المرور متموضعة عند ترددات التداخل (Eqs. 5-33–5-37). المنهج العملي: اختر نوع الفلتر بحسب طبيعة الضوضاء (نبضي → وسيط/alpha-trimmed أو adaptive median؛ غاوسي/مستمر → متوسطات أو فلتر تكيفي؛ دوري → notch في التردد)، واحرص على ضبط معلمات النافذة و  $D_0$ /رتبة Butterworth أو قيمة d في alpha-trimmed لتوازن بين إزالة الضوضاء والحفاظ على التفاصيل.

## 3 جدول مصطلحات (إنجليزي / عربي)

| English term                   | المصطلح العربي (مع التعريف بالإنجليزية بين قوسين عند الظهور الأول) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| alpha-trimmed filter           | فلتر ألفا-المقتصّ (alpha-trimmed filter)                           |
| median filter                  | فلتر الوسيط (median filter)                                        |
| arithmetic mean filter         | فلتر المتوسط الحسابي (arithmetic mean filter)                      |
| geometric mean filter          | فلتر المتوسط الهندسي (geometric mean filter)                       |
| max filter / min filter        | فلتر القيمة العظمى / الصغرى (max filter / min filter)              |
| salt-and-pepper noise          | ضوضاء الملح-والפלفل (salt-and-pepper noise)                        |
| impulse noise                  | ضوضاء نبضية (impulse noise)                                        |
| adaptive filter                | فلتر تكيفي (adaptive filter)                                       |
| local mean / local variance    | المتوسط المحلي / التباين المحلي (local mean / local variance)      |
| adaptive median filter         | الفلتر الوسيط التكيفي (adaptive median filter)                     |
| notch filter                   | فلتر الشق (notch filter)                                           |
| notch-reject / notch-pass      | شق-الرفض / شق-المرور (notch-reject / notch-pass)                   |
| Butterworth / Gaussian / Ideal | Butterworth / Gaussian / مثالي (Ideal)                             |
| frequency rectangle center     | مركز مستطيل التردد (center of the frequency rectangle)             |

إن احتجت، أستطيع تحويل هذا النص إلى ملف PDF أو إلى شرائح عرض مع إدراج أوصاف الأشكال والرسوم التخطيطية لتوضيح سلوك المرشحات ونتائج الأمثلة.

## الوحدة 4 — صفحات 342-350 (من الفصل 5، الصفحات الأصلية 317-399)

1) ترجمة عربية أمينة ومكثّفة للنص والمعادلات والشرح (مع وصف الأشكال غير القابل لنقلها كصورة)

## مرشحات النوتش (Notch Filters) وأمثلة على إزاحة الضوضاء الدورية

- مرشحات النوتش (notch filter) تُستخدم لإزالة مكونات ضوضاء دورية في المجال الترددي. هناك أشكال شائعة مثل: (a) مرشح نوتش مثالي (ideal notch reject)، (b) مرشح نوتش غاوسي (Gaussian notch)، و(c) مرشح نوتش بوترفورث (Butterworth notch). (الشكل 5.15 يعرض منحنيات ثلاثية الأبعاد لهذه الدوال الانتقالية  $H(u,v)$  لكل نوع؛ إذا لم يتسنى عرض الصورة فالفكرة: كل مرشح يحتفظ بمجموع الطيف باستثناء مناطق صغيرة (نوتشات) عند ترددات الضوضاء حيث تكون القيمة صفرًا).
  - إزالة الضوضاء (تقليل التداخل) باستخدام مرشح نوتش: EXAMPLE 5.6.
    - الصورة في الشكل 5.16 (a) ملوثة بموجة جيبية ثنائية البعد (2-additive sine wave). تحويل فورييه لإشارة جيبية نقية يعطي زوجًا من النبضات المركبة المترافقة (complex conjugate impulses)، لذلك يظهر في الطيف زوج نقاط ساطعة عند ترددات الضوضاء (الشكل 5.16 (b)).
    - بما أننا نستطيع تحديد مواقع هذه النبضات بدقة، فيتم استبعادها باستخدام دالة انتقال مرشح نوتش تكون صفرًا عند مواقع النبضات و1 في أماكن أخرى. الشكل 5.16 (c) يبين مرشح نوتش مثالي: مصفوفة من  $s'1$  مع دائرتين صغيرتين من  $s'0$  عند موقعي النبضتين. تطبيق هذا المرشح على الصورة الملوثة يعطي النتيجة في الشكل 5.16 (d)، حيث تم حذف الضوضاء الجيبية تقريبًا وظهرت تفاصيل كانت مخفية.
    - للحصول على صورة لنمط التداخل نفسه، نحول مرشح الرفض (reject) إلى مرشح مرور (pass) بطرحه من 1، ونفلتر الصورة الأصلية بهذا المرشح؛ الناتج يظهر في الشكل 5.17 (يعطي فقط نمط الضوضاء).
    - في حالة خطوط المسح الأفقية (مثال شكل 5.18)، يتوقع المرء أن تكون مساهمة الضوضاء مركزة تقريبًا على المحور الرأسي في DFT. عندما لا تكون واضحة كنبضات منفردة، يمكن استخدام مرشح نوتش مستطيل ضيق يمتد على المحور الرأسي ليقضي على جميع مركبات التداخل على هذا المحور، مع تجنب منطقة الجذر للترددات المنخفضة (dc) حتى لا نخسر المعلومات البطيئة التغير. الشكل 5.18 (c) يوضح دالة الانتقال المستخدمة و5.18 (d) النتيجة بعد التصفية، في حين يبين الشكل 5.19 نمط الضوضاء المستخلص عن طريق مرشح مرور.
- (وصف موجز للأشكال غير المنقولة:
- الشكل 5.16: (a) صورة بها تداخل جيبية، (b) طيف مع نقطتي طاقة عند تردد التداخل، (c) مرشح نوتش مثالي به دائرتان سوداوان صغيرتان، (d) الصورة بعد التصفية.
  - الشكل 5.17: نمط الجيب المستخرج.
  - الشكل 5.18: (a) صورة فضائية بها خطوط مسح أفقية، (b) طيف الصورة، (c) مرشح نوتش مستطيل طولي على المحور الرأسي، (d) نتيجة المرشح.

## الترشيح النوتشي الأمثل (Optimum Notch Filtering)

- عندما تكون مكونات التداخل متعددة ومعقدة أو ذات «تناثر» طيفي واسع (skirts)، فالتحديد الحدسي (heuristic) لمواقع وأشكال النوتش قد يزيل أيضًا معلومات صورة مهمة. لذلك نحتاج لطريقة تقلل

التباين المحلي للتقدير المستعاد  $\hat{f}(x,y)$  — أي اختيار وزن محلي يخصم جزءًا مرجحًا من نمط الضوضاء المُقدَّر.

• الخطوات العامة:

1. استخراج المكونات الطيفية الرئيسية لتداخل الضوضاء بوضع مرشحات نوتش مرور  $H_{NP}(u,v)$  عند مواقع الاندفاعات (spikes). إذا صُمم  $H_{NP}$  ليمرر فقط مركبات التداخل، فإن تحويل فورييه لنمط الضوضاء يكتب:

$$N(u,v) = H_{NP}(u,v) G(u,v) \quad (5-38)$$

حيث  $G(u,v)$  هو DFT للصورة الملوثة  $g(x,y)$ .

2. الحصول على نمط الضوضاء في المجال المكاني باستعمال العكس:

$$h(x,y) = v^{(-1)} \{ H_{NP}(u,v) G(u,v) \} \quad (5-39)$$

( $v^{(-1)}$  تشير لتحويل فورييه العكسي).

3. لأن  $h(x,y)$  غالبًا ما يكون تقريبًا فقط، نخصم من  $g(x,y)$  جزءًا مرجحًا من  $h(x,y)$  لنحصل على تقدير للصورة الأصلية:

$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - w(x,y) h(x,y) \quad (5-40)$$

حيث  $w(x,y)$  دالة الوزن (weighting or modulation function) المطلوب اختيارها بحيث تحسّن جودة الاستعادة.

4. معيار الاختيار: تقليل التباين المحلي للتقدير  $\hat{f}(x,y)$  داخل نافذة محلية  $S_{xy}$  ذات الحجم  $m \times n$  (عدد فردي للأبعاد). التباين المحلي يُقدَّر بـ:

$$s^2(x,y) = (1/mn) \sum_{\{(r,c) \in S_{xy}\}} [\hat{f}(r,c) - \bar{\hat{f}}]^2 \quad (5-41)$$

حيث  $\bar{\hat{f}}$  هو المتوسط المحلي للتقدير في  $S_{xy}$ :

$$\bar{\hat{f}} = (1/mn) \sum_{\{(r,c) \in S_{xy}\}} \hat{f}(r,c) \quad (5-42)$$

5. باستبدال  $\hat{f}$  من (5-40) في (5-41) نحصل على تعبير يعتمد على  $w(r,c)$ . إذا افترضنا أن  $w$  تقارب كونها ثابتة داخل  $S_{xy}$ ، فيمكن وضع:

$$w(r,c) = w(x,y) \quad (5-44)$$

ومن ثم يكون المتوسط المحلي للمنتج  $wh$ :

$$w(x,y) \bar{h} = \bar{wh} \quad (5-45)$$

حيث  $\bar{h}$  متوسط  $h$  في النافذة.

6. عند تصغير  $s^2(x,y)$  بالنسبة لـ  $w(x,y)$  وحل المعادلة  $\partial s^2 / \partial w = 0$  (انظر Problem 5.17) نحصل على الحل:

$$w(x,y) = (\bar{g} \bar{h} - \bar{g} \bar{h}) / (\bar{h}^2 - \bar{h}^2) \quad (5-48)$$

(المعادلة في الكتاب مكتوبة بصيغة رمزية؛ نصّها يطابق أصل المصدر). ثم يُستخدم هذا الوزن في (5-40) للحصول على قيمة الاستعادة عند النقطة  $(x,y)$ . وينقذ ذلك في كل نقطة للحصول على الصورة المستعادة كاملة.

- التي تحتوي (Mariner 6) تطبيق الترشيح النوتشي الأمثل على صورة لتوبوغرافيا المريخ: EXAMPLE 5.7: بعد اختيار نقاط الطيف (starlike bursts) «على نمط تداخل شبه دوري مع ملفات طيفية» شعاعية  $w(x,y)$  ثم حسبنا (b) الشكل (5.22)  $h(x,y)$  المرتبطة بالتداخل ووضع مرشحات مرور مناسبة، استخرجنا بحسب التعابير السابقة وحصلنا على صورة مستعادة خالية تقريباً من التداخل (الشكل 5.23) (وصف موجز للأشكال:

- الشكل 5.20: صورة تضاريس المريخ والطيف الذي يظهر تداخلاً شبه دوري.
- الشكل 5.21: الطيف غير المركز (un-centered) ليُبين مكونات التداخل بعيداً عن علامة dc.
- الشكل 5.22: (a) مكونات الطيف المنتقاة، (b) النمط المكاني المستخلص  $h(x,y)$ .
- الشكل 5.23: الصورة المستعادة بعد تطبيق الترشيح الأمثل.

## 5.5 الاضطرابات الخطية الثابتة الموقع (Linear, Position-Invariant Degradations)

- العلاقة بين الإدخال والإخراج قبل مرحلة الاستعادة تُعطى عامةً بـ:  

$$g(x,y) = \mathcal{H}[f(x,y)] + \eta(x,y) \quad (5-49)$$
حيث في تلك اللحظة نفترض  $\eta(x,y)=0$  لتبسيط التحليل، أي  $g(x,y) = \mathcal{H}[f(x,y)]$ .
- تعريف الخطية (linear operator  $\mathcal{H}$ ): خطي إذا كان:  

$$\mathcal{H}[a f_1(x,y) + b f_2(x,y)] = a \mathcal{H}[f_1(x,y)] + b \mathcal{H}[f_2(x,y)] \quad (5-50)$$
هذا يعني تملك خاصيتي الإضافة (additivity) والتجانس (homogeneity):
- إضافة:  $\mathcal{H}[f_1 + f_2] = \mathcal{H}[f_1] + \mathcal{H}[f_2] \quad (5-51)$
- تجانس:  $\mathcal{H}[a f_1] = a \mathcal{H}[f_1] \quad (5-52)$
- تعريف الثبات فيما يتعلق بالموقع (position or space invariance):  $\mathcal{H}$  ثابتة الموقع إذا كانت الاستجابة متوافقة مع إزاحة الدخل:  

$$\mathcal{H}[f(x-a, y-b)] = g(x-a, y-b) \quad (5-53)$$
أي أن الاستجابة في أي نقطة تعتمد على القيمة المحلية للإدخال وليس على موضعها في الصورة.
- باستخدام خاصية النبضة (sifting property) للإمبلس المستمر ثنائي البعد، يمكن تمثيل  $f$  كتكامل على نبضات:  

$$f(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(a,b) \delta(x-a, y-b) da db \quad (5-54)$$
وبما أن  $\mathcal{H}$  خطي، يمكن استعمال الخواص لتحويل العملية:  

$$g(x,y) = \int \int f(a,b) \mathcal{H}[\delta(x-a, y-b)] da db \quad (5-57)$$
- تعريف استجابة النبضة (impulse response):  

$$h(x,a,y,b) = \mathcal{H}[\delta(x-a, y-b)] \quad (5-58)$$
وهي الاستجابة لنظام  $\mathcal{H}$  لنبضة عند الموضع  $(a,b)$ . في البصريات تُسمى هذه الاستجابة دالة انتشار النقطة (point spread function) (PSF).

- بذلك نحصل على تكامل السوبر بوزيشن (Fredholm integral of the first kind أو superposition):

$$g(x,y) = \int \int f(a,b) h(x,a,y,b) da db \quad (5-59)$$

- إذا كان النظام ثابت الموقع (position invariant) تبسط الاستجابة لتصبح دالة فروقات المواقع:

$$\mathcal{H}[\delta(x-a, y-b)] = h(x-a, y-b) \quad (5-60)$$

ومن ثم:

$$g(x,y) = \int \int f(a,b) h(x-a, y-b) da db \quad (5-61)$$

أي أن الناتج هو الالتفاف (convolution) بين  $f$  و  $h$  في الحالة المتقطعة/المستمرة المناسبة.

## (2) ملخص تعليمي مترابط

في هذه الوحدة عُرضت تقنيات إزالة الضوضاء الدورية في المجال الترددي باستخدام مرشحات النوتش (notch filters). عندما يظهر التداخل كموجات جيبية أو خطوط مسح ينتج عنها نبضات أو «انفجارات» طيفية في تحويل فورييه للصورة، يمكن وضع نوتشات عند هذه الترددات لإلغاء التداخل دون إضعاف بقية معلومات الصورة. في حالات التداخل الضعيف أو المعقد يُستخرج نمط الضوضاء عبر مرشح نوتش مرور ثم يخصم منه جزء موزون من الصورة الملوثة؛ الوزن يُختار محليًا بحيث يقلل من التباين في نافذة محلية — وهذا ما يُسمى الترشيح النوتشي الأمثل. المعادلات (5-38)–(5-48) توضح طريقة استخراج  $N(u,v)$ ، تحويله إلى  $h(x,y)$ ، وتعيين الوزن  $w(x,y)$  بتقديم معيار التقليل المحلي للتباين. في الجزء الأخير استُعرضت مبادئ الاضطراب الخطي وثابت الموقع: أي نظام خطي ثابت الموقع يُمكن وصفه كعملية التفاف بين الصورة الأصلية ودالة استجابة النبضة (PSF)، ما يؤدي إلى التكامل من النوع Fredholm (المعادلات (5-54)–(5-61)). هذه الصيغة أساسية لفهم تشويش الصور واستعادتها، حيث يكفي معرفة PSF لتوقع استجابة النظام لأي إدخال، ومن ثم تصميم مرشحات الاستعادة المناسبة.

## (3) جدول مصطلحات إنجليزية / عربية (تعريف أولي عند الظهور)

| English term                | المصطلح العربي (التعريف عند الظهور)                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Notch filter                | مرشح نوتش (مرشح يستبعد نطاقًا ضيقًا من الترددات عند مواقع الضوضاء) |
| Fourier transform           | تحويل فورييه                                                       |
| DFT                         | تحويل فورييه المتقطع (Discrete Fourier Transform, DFT)             |
| Impulse response            | استجابة النبضة                                                     |
| Point spread function (PSF) | دالة انتشار النقطة (PSF) — استجابة نظام بصري لنبضة أو نقطة ضوئية   |
| Linear operator             | عامل خطي (تملك خاصيتي الإضافة والتجانس)                            |

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Position-invariant                    | ثابت الموقع (الاستجابة لا تتغير بتغيير موضع الإدخال)         |
| Sifting property                      | خاصية النبضة (sifting property) للدلتا دالة $\delta$         |
| Fredholm integral (of the first kind) | تكامل فريدهولم من النوع الأول (معادلة سوبر بوزيشن لنظام خطي) |
| Notch pass / reject                   | مرشح نوتش مرور / رفض (pass/reject)                           |

إذا رغبت، أستطيع:

- استخراج المعادلات بصيغة قابلة للنسخ (LaTeX) أو كصور عالية الدقة؛
- توفير مثال تطبيقي رقمي خطوة-بخطوة لتنفيذ النوتش الأمثل على صورة فعلية (مع كود MATLAB/Python)؛
- توسيع الشرح حول اختيار حجم النوافذ المحلية  $m \times n$  وتأثيره على التنعيم مقابل البقاء على التفاصيل.

## الوحدة 5 — الصفحات 351-359

### 1) نطاق الصفحات

الصفحات الأصلية المطبوعة: 351-359 (المحتوى من الفقرات المتعلقة بالتماثل الخطي الثابت الموقع، تقدير دالة التدهور، الفلتر العكسية، ومرشح وينر).

### 2) ترجمة عربية أمينة ومكثفة للمحتوى (فقرات، تعاريف، خطوات، معادلات)

- تعبير الالتفاف للنظام الخطي الثابت الموقع:

المعادلة التي تم تقديمها سابقًا كـ (4-24) والموسعة إلى بعدين تُفيد أن خرج نظام خطي ثابت الموقع لأي دخل يُعطى عن طريق التَّفَاف الدخْل مع استجابة النظام للنبضة. في وجود ضجيج إضافي، يصبح نموذج التدهور الخطي [المعادلة (5-59)]:

$$g(x,y) = \int \int f(a,b) h(x,a,y,b) da db + \eta(x,y) \quad (5-62)$$

إذا كان النظام (المرشح) ثابت الموقع (position-invariant)، فتصبح الدالة  $h$  اعتمادًا على الفروقات وتمثل التَّفَاف ثابتًا:

$$g(x,y) = \int \int f(a,b) h(x-a, y-b) da db + \eta(x,y) \quad (5-63)$$

وبالرموز المألوفة للالتفاف (convolution) نكتب:

$$g(x,y) = (h * f)(x,y) + \eta(x,y) \quad (5-64)$$

وباستخدام نظرية التحويل (convolution theorem) في مجال التردد نحصل على المعادلة المعادلة:

$$G(u,v) = H(u,v) F(u,v) + N(u,v) \quad (5-65)$$

(ملاحظة: للكميات المتقطعة، كل ضربات هي ضرب عنصر-بعنصر كما في القسم 2.6). الخلاصة: نموذج التدهور الخطي الثابت الموقع مع ضجيج إضافي يُصوّر في المجال المكاني كتفاف للصورة مع دالة التدهور (نموذج انتشار النقطة — point spread function) ثم إضافة الضجيج؛ وبالمجال الترددي كترْكَب (ضرب) تحويلات الصورة ودالة التدهور ثم إضافة تحويل الضجيج. عند العمل في المجال الترددي يُستخدم خوارزمية FFT، وملاحظة مهمة: في هذا الفصل لا نستخدم تعبئة (padding) للصور قبل التحويل لأننا لا نملك عادة الصورة الأصلية قبل التدهور.

• مزايا وقيود تمثيل التدهور الخطي الثابت الموقع:

الكثير من أنواع التدهور يمكن تقريبها بعمليات خطية ثابتة الموقع، وفائدة ذلك إتاحة أدوات نظرية الأنظمة الخطية لإيجاد حلول الاستعادة. الأساليب غير الخطية أو غير ثابتة الموقع أكثر عمومية، لكنها عادةً أصعب حسابيًا أو قد لا يوجد لها حل معروف. لذلك يركز الفصل على أساليب الاستعادة الخطية الثابتة الموقع، ويُستخدم مصطلح إزالة الالتفاف (deconvolution) للدلالة على الاستعادة الخطية لأن التدهور يُعالج كنتاج التفاف.

• 5.6 تقدير دالة التدهور (Estimating the Degradation Function)

توجد ثلاث طرق رئيسية لتقدير دالة التدهور لاستخدامها في الاستعادة: (1) الملاحظة، (2) التجريب، (3) النمذجة الرياضية. الاستعادة باستخدام دالة مُقدَّرة بهذه الطرق يُسمى أحيانًا إزالة الالتفاف العمياء (blind deconvolution) لأن دالة التدهور الحقيقية نادرًا ما تُعرف تمامًا.

التقدير من خلال ملاحظة الصورة (ESTIMATION BY IMAGE OBSERVATION)

عند توفر صورة متدهورة فقط وبافتراض التدهور خطي ثابت الموقع، يمكن استخراج معلومات عن  $H$  من جزء صغير من الصورة يحوي هياكل معروفة أو خلفية، ويُفضّل اختيار منطقة ذات إشارة قوية (تناقض عال) لتقليل أثر الضجيج. لنفترض أن الجزئية الملاحظة هي  $g_s(x,y)$  والجزئية المعالجة (تقديرًا للصورة الأصلية في تلك المنطقة) هي  $\hat{f}_s(x,y)$ . بتجاهل الضجيج لوجود إشارة قوية، نستخدم في المجال الترددي:

$$H_s(u,v) = G_s(u,v) / F_s(u,v) \quad (5-66)$$

ثم نستنبط الشكل العام لـ  $H(u,v)$  على مقياس أوسع بافتراض الاتساق المكاني (position invariance)، مثلاً إذا بدا  $H_s$  شعاعيًا كمكعب gaussian نوسّع نفس الشكل لمصفوفة أكبر. هذه عملية متعبة وتُستعمل في حالات خاصة مثل ترميم صور تاريخية.

التقدير بالتجريب (ESTIMATION BY EXPERIMENTATION)

إذا توفرت نفس الأجهزة أو إعدادات مماثلة لتلك التي أخذت بها الصورة المتدهورة، يمكن تصوير نقطة ضوئية شديدة السطوع (نبضة/impulse) بنفس إعدادات النظام للحصول على استجابة النبضة (impulse response) للنظام، والتي تُمثّل دالة التدهور. لأن تحويل فورييه للنبضة ثابت، نحصل من المعادلة (5-65) على:

$$H(u,v) = G(u,v) / A \quad (5-67)$$

حيث  $A$  ثابت يعبر عن شدة النبضة. (انظر شكل 5.24: نبضة ضوئية ومظهرها بعد التصوير).

التقدير بالنمذجة (ESTIMATION BY MODELING)

النماذج الرياضية توفر بصيرة وقد تأخذ عوامل بيئية بعين الاعتبار. مثال: نموذج Hufnagel–Stanley لتأثيرات الاضطراب الجوي (atmospheric turbulence):

$$H(u,v) = \exp(-k (u^2 + v^2)^{5/6}) \quad (5-68)$$

حيث  $k$  ثابت يعتمد على شدة الاضطراب. الشكل شبيه بدالة تحويل مرشح منخفض باس (Gaussian LPF) باستثناء القدرة  $5/6$  في الأس. أمثلة محاكاة لصور مُطموسة باستخدام (5-68) لقيم  $k$  مختلفة موضحة في شكل 5.25 (قيم  $k = 0.0025, 0.001, 0.00025$ ).

نموذج حركي ليديء طمس نتيجة حركة خطية أثناء التعريض:

إذا كانت الصورة  $f(x,y)$  تتحرك بمكوّنات زمنية  $x_0(t), y_0(t)$  خلال مدة التعريض  $T$ ، فالنتيجة المأخوذة على وسيط التسجيل:

$$g(x,y) = \int_{-0}^T f[x - x_0(t), y - y_0(t)] dt \quad (5-69)$$

تحويل فورييه لهذه المعادلة وبعد تبادل ترتيب التكامل نحصل على:

$$G(u,v) = F(u,v) \int_{-0}^T \exp(-j 2\pi [u x_0(t) + v y_0(t)]) dt \quad (5-73)$$

فعرنا دالة الانتقال:

$$H(u,v) = \int_{-0}^T \exp(-j 2\pi [u x_0(t) + v y_0(t)]) dt \quad (5-74)$$

بحيث  $G = H F$  (5-75)

مثال لحركة خطية منتظمة في اتجاه  $x$  فقط:  $x_0(t) = a t / T, y_0(t) = 0$  يؤدي إلى:

$$H(u,v) = (\sin(\pi u a) / (\pi u a)) e^{-j \pi u a} \quad (5-76)$$

وإن كان هناك مكون  $y_0(t) = b t / T$  فنحصل على:

$$H(u,v) = (\sin[\pi(u a + v b)] / (\pi(u a + v b))) e^{-j \pi(u a + v b)} \quad (5-77)$$

لتكوين مرشح متقطع بالحجم  $M \times N$  نعين  $u = 0..M-1$  و  $v = 0..N-1$ .

مثال 5.8: تطبيق (5-77) على صورة بأبعاد  $688 \times 688$  مع  $a=b=0.1$  و  $T=1$  ينتج صورة مطموسة كما في شكل 5.26(b). جميع عمليات تحويل DFT في هذا العمل تمت دون padding.

#### • 5.7 الفلتر العكسية (Inverse Filtering)

أبسط أسلوب للاستعادة عند معرفة  $H$  هو الفلتر العكسية المباشرة: نقدر تحويل الصورة الأصلية  $\hat{F}(u,v)$  بقسمة تحويل الصورة المتدهورة  $G(u,v)$  على دالة الانتقال  $H(u,v)$ :

$$\hat{F}(u,v) = G(u,v) / H(u,v) \quad (5-78)$$

بالتعويض من علاقة  $G = H F + N$  نحصل على:

$$\hat{F}(u,v) = F(u,v) + N(u,v) / H(u,v) \quad (5-79)$$

الاستنتاج: حتى مع معرفة  $H$  بالكامل لا نستطيع استعادة  $F$  تمامًا بسبب وجود  $N$  غير معروف، ولأن قيم  $H$  الصغيرة أو الصفرية تُضخم مكون الضجيج  $N/H$  وتُفسد الاستعادة. طريقة لتخفيف المشكلة: حصر الترددات بالقرب من الأصل حيث  $H(0,0)$  عادة أكبر، أي إجراء قطع تردد (lowpass window) لعدم المرور عبر قيم  $H$  الصغيرة. المثال 5.9 يوضح أن الفلتر العكسية الكاملة قد تُنتج نتائج عديمة الجدوى بينما قص القيم خارج نصف قطر مناسب (باستخدام مرشح باتروورث منخفض الممر من رتبة عالية

لعمل انتقال حاد) يعطي نتائج مرئية أفضل (انظر شكل 5.27، مع أن نصف القطر الأمثل كان تقريبًا 70 في المثال).

• 5.8 فلتر الخطأ التربيعي الأدنى — مرشح وينر (Minimum Mean Square Error (Wiener) Filtering)

الفلتر العكسية لا تتعامل صراحةً مع الضجيج. فلتر وينر يدمج معلومات عن دالة التدهور وخصائص الضجيج إحصائيًا. نفترض أن الصورة والضجيج متغيران عشوائيان غير مرتبطين، وأن أحدهما أو كلاهما ذو وسط صفري، وأن التقدير خطي بالنسبة للصورة المتدهورة. معيار الخطأ هو متوسط مربع الخطأ:

$$e^2 = E\{ (f - \hat{f})^2 \} \quad (5-80)$$

بإيجاد التقدير الذي يُقلل هذا المتوسط في المجال الترددي يُعطى الحل:

$$\hat{F}(u,v) = [ H^*(u,v) S_f(u,v) / ( |H(u,v)|^2 S_f(u,v) + S_\eta(u,v) ) ] G(u,v) \quad (5-81)$$

ويمكن إعادة كتابة المرشح بعدة صيغ مساوية موضحة في النص؛ هذه الصيغة تُعرف بمرشح وينر (Wiener filter) أو مرشح الخطأ التربيعي الأدنى. ملاحظات عن المصطلحات في (5-81):

إذا كان الضجيج صفرًا، يتطابق مرشح وينر مع الفلتر العكسي. المرشح لا يعاني من مشكلة الصفر في  $H$  ما لم تكن المقادير في المقام صفرًا أيضًا. يتم استعادة الصورة في المجال المكاني بأخذ التحويل العكسي لـ  $\hat{F}(u,v)$ . تذكر أن جميع حسابات التحويل في هذا الفصل تُجرى دون padding.

(ملاحظة تفسيرية في الهامش: الطيف  $N(u,v)$  يشير كذلك إلى الارتباط الذاتي (autocorrelation) بإحالة إلى نظرية الارتباط.)

1.  $\hat{F}(u,v)$ : تحويل فورييه للتقدير للصورة غير المتدهورة.
2.  $G(u,v)$ : تحويل الصورة المتدهورة.
3.  $H(u,v)$ : دالة الانتقال (تحويل التدهور).
4.  $H^*(u,v)$ : المركب  $H$  مرافق.
5.  $|H(u,v)|^2 = H^*(u,v) H(u,v)$ .
6.  $S_\eta(u,v)$  = طيف القدرة للضجيج (noise power spectrum).
7.  $S_f(u,v)$  = طيف القدرة للصورة الأصلية.

### (3) ملخص تعليمي مترابط

في هذه الوحدة تُعرّف نموذج التدهور الخطي ثابت الموقع للصورة على أنه التفاف الصورة الأصلية مع دالة انتشار النقطة (point spread function) متبوعة بإضافة ضجيج. بالعمل في المجال الترددي، يصبح التدهور ضربًا بين تحويل الصورة ودالة التدهور مع إضافة تحويل الضجيج. لتطبيق استعادة خطية يلزم تقدير دالة التدهور  $H$ ، ويمكن ذلك عبر: (أ) استخراجها من الصورة المتدهورة بالتحليل المحلي، (ب) قياس استجابة النظام لنبضة (تجريبيًا)، أو (ج) نمذجة فيزيائية مثل نماذج الاضطراب الجوي أو طمس الحركة. الفلتر العكسية المباشرة (قسمة  $G$  على  $H$ ) هي أبسط وسيلة ولكنها حسّاسة للضجيج وللقيم الصغيرة أو الصفرية في  $H$ ؛ لذا عادة نطبق حصر التردد أو نافذة لخفض الضجيج. مرشح وينر (Wiener filter) يقدم حلًا إحصائيًا أمثلًا بمعنى تقليل متوسط مربع الخطأ، حيث يوازن بين عكس التدهور وتخمين الضجيج باستخدام طيفي

القدرة للصورة والضجيج، ولذلك يُعدّ تحسينًا عمليًا على الفلتر العكسية عند وجود ضجيج. جميع المعالجات الترددية في هذا الفصل تتم دون padding لأننا نعمل غالبًا على صور متدهورة فقط.

## 4 وصف موجز للأشكال (عندما لا يمكن نقل الصورة)

- شكل 5.24: (a) نبضة ضوئية مُكبّرة تمثل مصدر إشارة قريب من الدلتا، (b) شكل هذه النبضة بعد المرور عبر نظام التصوير (صورة النبضة المتدهورة) — تُظهر استجابة النظام للنبضة وتُستخدم لتقدير  $H$ .
- شكل 5.25: مجموعة من صور محاكاة طمس بفعل الاضطراب الجوي بقيم  $k$  مختلفة ( $k=0.0025$  شديدة،  $k=0.001$  خفيفة،  $k=0.00025$  منخفضة) تُبرز كيف يزداد الطمس بزيادة  $k$ .
- شكل 5.26: (a) الصورة الأصلية، (b) النتيجة بعد طمس الحركة باستخدام دالة  $H$  من المعادلة (5-77) مع  $a=b=0.1$  و  $T=1$ ؛ يوضح طمسًا اتجاهيًا يمثل حركة خطية.
- شكل 5.27: نتائج استعادة صورة مطموسة (من شكل 5.25(b)) باستخدام الفلتر العكسي الكامل والمقاطع الترددية: (a) نتيجة الفلتر الكامل (منعدمة الفائدة بسبب الضجيج)، (b)-(d) نتائج مع قطع خارجي عند أنصاف أقطار 40، 70، 85 توضح التوازن بين إزالة الطمس وتضخيم الضجيج، حيث كان نصف القطر  $\approx 70$  الأفضل بصريًا.

## 5 جدول مصطلحات إنجليزية / عربية (تعريف أول ظهور)

- Convolution — الالتفاف (convolution)
- Impulse response — استجابة النبضة / الاستجابة للنبضة
- Point spread function (PSF) — دالة انتشار النقطة
- Convolution theorem — نظرية الالتفاف (convolution theorem)
- FFT — خوارزمية فورييه السريعة (FFT)
- Padding — تعبئة الصورة
- Blind deconvolution — إزالة الالتفاف العمياء
- Fourier transform — تحويل فورييه (Fourier transform)
- Inverse filtering — الفلتر العكسية (inverse filtering)
- Wiener filter — مرشح وينر (Wiener filter)
- Power spectrum — طيف القدرة (power spectrum)
- Autocorrelation — الارتباط الذاتي (autocorrelation)
- Butterworth lowpass — مرشح باتروورث منخفض الممر (Butterworth lowpass)
- DFT — تحويل فورييه المنقطع (DFT)

إذا رغبت، أستطيع: (أ) استخراج أمثلة رقمية صغيرة لتطبيق مرشح وينر وفترة عكسية بلغة عملية (مع كود مبسّط)، أو (ب) إعداد ملخص بصري/مخططات خطية تشرح كيفية اختيار نصف القطر أو تقدير طيف القدرة. أيهما تفضّل؟

## الوحدة 6 (الصفحات 360-369)

### 1) ترجمة مكثفة أمينة للنص (اختصار وتركيز مع الحفاظ على المعادلات والأرقام)

القيم الطيفية (power spectra) للإشارة والضوضاء تُستخدم في عدة مقاييس مفيدة، أهمها نسبة الإشارة إلى الضوضاء (signal-to-noise ratio) (SNR). تقريباً يمكن حسابها في المجال الترددي بواسطة:

$$SNR = \left( \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v)^2 \right) / \left( \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} N(u,v)^2 \right) \quad (5-82)$$

تعطي هذه النسبة مقياساً لطاقة الإشارة الحاملة للمعلومات (أي الصورة الأصلية غير المتدهورة) مقارنة بطاقة الضوضاء. الصورة قليلة الضوضاء ستعطي SNR كبيرة، والعكس صحيح. هذا المقياس مهم في توصيف أداء خوارزميات الاستعادة (restoration).

خطأ المربع المتوسط (mean square error) المذكور في الشكل الإحصائي في المعادلة (5-80) يمكن تقريباً كتابته على شكل جمع على الصورة الأصلية والمستعادة:

$$MSE = (1/MN) \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x,y) - \hat{f}(x,y)]^2 \quad (5-83)$$

إذا اعتبرنا الصورة المستعادة  $\hat{f}$  كـ "إشارة" والفرق بينها وبين الأصل كـ "ضوضاء"، يمكن تعريف نسبة إشارة إلى ضوضاء في المجال المكاني كالتالي:

$$SNR = \left( \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \hat{f}(x,y)^2 \right) / \left( \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x,y) - \hat{f}(x,y)]^2 \right) \quad (5-84)$$

كلما اقتربت  $\hat{f}$  و  $f$  من بعضهما، ازداد هذا المقدار. أحياناً يُستخدم الجذر التربيعي للمقاييس السابقة فيُشيرون آنذاك إلى الجذر التربيعي لخطأ المتوسط (root-mean-square-error) ونسبة إشارة إلى ضوضاء الجذر التربيعي على التوالي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المقاييس الكمية لا تعكس دائماً جودة الصورة كما يدركها الإنسان.

عند التعامل مع ضوضاء بيضاء يكون الطيف ثابتاً، مما يبسط الأمور. لكن طيف الصورة الأصلية غالباً غير معروف. نهج شائع عندما تكون الطيفيات غير معروفة أو لا يمكن تقديرها هو تقريب المعادلة (5-81) بالتعبير:

$$\hat{F}(u,v) = [H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + K)] G(u,v) \quad (5-85)$$

حيث  $K$  ثابت موجب يضاف إلى جميع معاملات  $|H(u,v)|^2$ . الأمثلة التالية توضح استعمال هذا التعبير.

أمثلة مقارنة بين مرشحات الاسترجاع:

- مثال 5.10 يوضح تفوق فلتر Wiener على الفلتر العكسية (inverse filtering) في مثال معين: النتائج المستعادة بفلتر Wiener تشابه الصورة الأصلية أكثر بصريًا.
- مثال 5.11 يعرض سلسلة من الاختبارات على صورة ضبابية ملوثة بضوضاء غاوسية مضافة ذات وسطي صفر وتباينات مختلفة؛ النتائج تبين أن الفلتر العكسية تعطي صورًا غير قابلة للاستعمال عند مستويات ضوضاء مرتفعة بينما فلتر Wiener يعطي نتائج أفضل، وتحسن نتائج Wiener كلما نقصت شدة الضوضاء.
- (ملاحظة: الأشكال 5.28 و 5.29 تُظهر المقارنات البصرية بين الفلاتر: 5.28 يقارن الفلتر العكسية الكاملة والمحدودة شعاعيًا مع Wiener؛ 5.29 يعرض ثلاث درجات ضوضاء مختلفة لكل من الفلتر العكسي و Wiener).

### 5.9 فلتر الحدّ المربعات الصغرى المقيدة (Constrained Least Squares Filtering)

مشكلة معرفة دالة التشويه  $H$  مشتركة بين كل طرق هذا الفصل. إضافة إلى ذلك يطلب فلتر Wiener معرفة طيفي القدرة للصورة غير المتهورة والضوضاء، وهو ما قد لا يكون متاحًا. الأسلوب الآتي يتطلب فقط معرفة المتوسط والتباين للضوضاء، وهما قابلان للتقدير من الصورة المتهورة عادةً. ميزة أخرى أن الخوارزمية تعطي حلًا أمثلًا لكل صورة على حدة (أي أمثلية لكل حالة)، خلافًا لأمثلية Wiener الإحصائية بالمتوسط. باستعمال تعريف الالتفاف (convolution) يمكن كتابة نموذج التشويش في صورة متجه-مصفوفة:

$$g = H f + \eta \quad (5-86)$$

حيث تحويل الصورة إلى متجه بطول  $1 \times MN$ ، والمصفوفة  $H$  لها بعد  $MN \times MN$  وتتكون من معاملات الالتفاف. رغم ذلك، تنفيذ العمليات على مثل هذه المصفوفات الكبيرة غير عملي، لكن الصيغة المصفوفية تُسهل اشتقاق الخوارزميات.

الأسلوب المقيد يقوم بتقليل معيار يعتمد على نعومة الصورة (مثلًا لابلاسيان (Laplacian) الصورة). نريد إيجاد الحد الأدنى للدالة:

$$C = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [ \nabla^2 f(x,y) ]^2 \quad (5-87)$$

مع قيد

$$\| g - H f \|^2 = \| \eta \|^2 \quad (5-88)$$

حيث  $\| \cdot \|$  هي معيار إقليدي (Euclidean norm) و  $\nabla^2$  هو عامل لابلاسيان كما في (5-3).

الحل في المجال الترددي يكون:

$$\hat{F}(u,v) = [ H^*(u,v) / ( |H(u,v)|^2 + \gamma |P(u,v)|^2 ) ] G(u,v) \quad (5-89)$$

حيث  $\gamma$  هو معامل يجب ضبطه بحيث يتحقق القيد (5-88)، و  $P(u,v)$  هو تحويل فوريير للنواة:

$$p(x,y) = [ [0 \ -1 \ 0]; [-1 \ 4 \ -1]; [0 \ -1 \ 0] ] \quad (5-90)$$

وهي نواة لابلاسيان معروفة. إذا  $\gamma = 0$  فإن (5-89) تقلّ إلى الفلتر العكسي.

ملاحظات تنفيذية: يجب أن يكون  $P(u,v)$  و  $H(u,v)$  بنفس الأبعاد؛ لذا تُضمّن نواة  $p(x,y)$  في مركز مصفوفة أبعاد  $M \times N$  صفريّة. للحفاظ على تماثل  $p$  يلزم أن تكون  $M$  و  $N$  أعدادًا زوجية؛ وإلا تُحذف صفوف/أعمدة بحسب الحاجة قبل حساب  $H$ .

مثال 5.12: مقارنة بين Wiener وفترة المربعات الصغرى المقيدة: نتائج المقارنة تُظهر أن الفترة المقيدة أعطت نتائج أفضل في حالات الضوضاء العالية والمتوسطة من حيث تقليل الضوضاء، بينما كانت النتائج متقاربة في حالة الضوضاء المنخفضة. ذلك لأن  $\gamma$  هو معامل قياسي حقيقي واحد بينما  $K$  في تقريب Wiener (5-85) يمثل تقريبًا قياسيًّا لنسبة طيفين مجهولين.

الضبط التكراري لمعامل  $\gamma$ :

نعرّف المتبقي  $r$  (residual) ك:

$$r = g - H \hat{f} \quad (5-91)$$

حيث  $\hat{f}$  تعتمد على  $\gamma$ ، ويمكن تعريف دالة أحادية المتغير:

$$f(\gamma) = r^T r = \|r\|^2 \quad (5-92)$$

وُثبت أن  $f(\gamma)$  دالة متزايدة أحاديًا. نريد ضبط  $\gamma$  حتى يتحقق:

$$\|r\|^2 = \|\eta\|^2 \pm \alpha \quad (5-93)$$

حيث  $\alpha$  عامل دقة. خوارزمية بسيطة:

1. اختر قيمة ابتدائية لـ  $\gamma$ .

2. احسب  $r$ .

3. إذا كان (5-93) محققًا توقف؛ وإلا زد  $\gamma$  إذا كان  $\|r\|^2 < (\|\eta\|^2 - \alpha)$  أو أنقص  $\gamma$  إذا كان  $\|r\|^2 > (\|\eta\|^2 + \alpha)$ ، ثم أعد حساب  $\hat{F}$  باستخدام القيمة الجديدة.

يمكن تسريع التقارب باستخدام طرق مثل Newton-Raphson.

لحساب  $\|r\|^2$  من (5-91) في المجال الترددي

$$R(u,v) = G(u,v) - H(u,v) \hat{F}(u,v) \quad (5-94)$$

ثم نحصل على  $r(x,y)$  بوصفه محوّل فوريه عكسي لـ  $R(u,v)$  وبذلك

$$\|r\|^2 = r^T r = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} r(x,y)^2 \quad (5-95)$$

ولحساب  $\|\eta\|^2$  يمكن استعمال تقدير تباين الضوضاء المأخوذ من العينات:

$$s_h^2 = (1/MN) \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [h(x,y) - \bar{h}]^2 \quad (5-96)$$

حيث

$$\bar{h} = (1/MN) \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} h(x,y) \quad (5-97)$$

وبالمقارنة مع شكل (5-95) نجد أن المجموع المزدوج في (5-96) يتناسب مع  $H$  (ثابت يتعلق بالطيف)، مما يؤدي إلى التعبير المفيد:

$$\|\eta\|^2 = MN [s_h^2 + \bar{h}^2] \quad (5-98)$$

وبالتالي يمكن تقدير  $\|\eta\|^2$  بمعرفة متوسط وتباين الضوضاء فقط؛ وهذا افتراض شائع في أساليب الفصل.

مثال 5.13 يوضح نتيجة تطبيق التقدير التكراري للفلتر المثالي على مثال سابق: حصول على نتيجة متقاربة مع Wiener بعد اختيار قيم ابتدائية ومعاملات ضبط مناسبة؛ ويُظهر أيضًا أن اختيار معلمات ضوضاء خاطئة يؤدي إلى نتائج أكثر ضبابية.

## 5.10 فلتر الوسط الهندسي (Geometric Mean Filter)

يمكن تعميم فلتر Wiener إلى ما يُعرف بفلتر الوسط الهندسي، وهو على الشكل:

$$\hat{F}(u,v) = [ (H^*(u,v) / |H(u,v)|^2)^a ] [ (H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + b (S_{\eta}(u,v)/S_f(u,v))) )^{1-a} ]$$
$$G(u,v) \quad (5-99)$$

حيث  $a$  و  $b$  ثوابت حقيقية غير سالبة. يوجد تفسير أن التعبير في القوسين يُرفعان لقوتين  $a$  و  $a-1$  على التوالي. حالات خاصة:

- $a = 1$  يعطي الفلتر العكسي.
- $a = 0$  القياسي Wiener الذي ينخفض إلى (parametric Wiener) يعطي ما يسمى الفلتر البرامتري عندما  $b = 1$ .
- يُسمى فلتر تساوي  $b = 1$  يعطي حاصل ضرب الكميتين بنفس الأس (المتوسط الهندسي)، وعند  $a = 1/2$  (spectrum equalization) الطيف.

هذا التعبير يجمع عائلة من الفلاتر في صيغة موحدة مفيدة للتنفيذ.

## 5.11 إعادة تركيب الصورة من الإسقاطات (Image Reconstruction from Projections)

المسألة: إعادة بناء صورة من سلسلة إسقاطات (projections) — تطبيق مهم: التصوير بالأشعة المقطعية (CT) (computed tomography)، أو ما يُسمى أحيانًا التصوير المقطعي المحوسب المحوري (CAT) (computerized axial tomography).

مقدمة مفهومية: اعتبر صورة ثنائية الأبعاد بها جسم دائري على خلفية موحدة (مثلًا مقطع عرضي لعضو فيه ورم يمتص أشعة أكثر). إذا مررنا حزمة ضيقة من الأشعة عبر الصورة من اليسار إلى اليمين، فتقيس كاشفات الشريط امتداد الامتصاص على طول الحزمة، ينتج لنا إشارة أحادية البعد تمثل مجموع قيم الامتصاص على كل شعاع (raysum). من إسقاط واحد لا يمكننا تمييز إن كان الامتصاص ناتج جسم واحد أم عدة أجسام على مسار الحزمة. لإعادة بناء الصورة نقوم بعملية إسقاط عكسي (backprojection) أي "إعادة توزيع" الإشارة الأحادية البعد عبر المسار الذي أتت منه — تُسمى أحيانًا "طمس الإسقاط على الصورة". بتكرار هذه العملية لعدة اتجاهات مختلفة (جمع عدة إسقاطات زاوية مختلفة) يمكننا بناء صورة تقديرية لبنية الامتصاص في المجال ثنائي الأبعاد، ثم تحسينها بواسطة طرق رياضية (ستتبع المعادلات والاشتقاقات لاحقًا في النص).

(الشكل 5.32 يوضح: (a) الصورة الأصلية المحتوية جسمًا على خلفية متجانسة؛ (b) الإسقاط الأحادي البعد الناتج عندما تمر حزمة أشعة عبر الصورة؛ (c) فكرة الطمس/الإسقاط العكسي لإعادة توزيع الإشارة عبر المجال ثنائي الأبعاد.)

## (2) ملخص تعليمي مترابط

في هذه الوحدة نكمل مناقشة مرشحات الاستعادة بالتركيز على مقاييس الأداء وكيفية تصميم فلاتر عملية عندما تكون معطيات الطيف غير معروفة. نعرّف مقاييس مهمة مثل نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) وخطأ المربع المتوسط (MSE) في كل من المجال الترددي والمكاني، ونوضح أن المقاييس الكمية لا تغني عن الحكم البصري. عندما يكون طيف الصورة غير متاح، يمكن استخدام تقريب مبسط لفلتر Wiener بإضافة

ثابت  $K$  إلى موجب  $|H|^2$  (المعادلة 5-85). نعرض أمثلة عملية تُبيّن تفوق Wiener على الفلتر العكسية في حالات وجود ضوضاء، وأن جودة الاستعادة تعتمد بشدة على مستوى الضوضاء.

ننتقل إلى طريقة فلتر المربعات الصغرى المقيدة (Constrained Least Squares) التي تستخدم معيار نعومة يعتمد على لابلاسيان الصورة وتفرض قيدًا على المتبقي بحيث يتوافق طوليًا مع طاقة الضوضاء المقدرة. الصيغة الترددية لهذه الطريقة (5-89) تُشبه الفلتر العكسي مع مصطلح مقيد يضم طيف نواة لابلاسيان (5-90). ميزة هذه الطريقة أنها تحتاج فقط لمتوسط وتباين الضوضاء القابلين للتقدير، وتوفّر إمكانية ضبط المعامل المقيد  $\gamma$  بالتكرار إلى أن يفي القيد. نوجز خطوات الضبط التكراري واستنتاجات حول تقدير طاقة الضوضاء (5-96—5-98).

ثم نعرّف فلتر الوسط الهندسي (5-99) كعائلة توجّد الفلتر العكسي وفلتر Wiener ومرشحات أخرى عبر معامل  $a$  و  $b$ ، مما يوفّر مرونة في السير بين سلوك العكس والسلوك الإحصائي.

أخيرًا نبدأ فصلًا جديدًا عن إعادة البناء من الإسقاطات (التصوير المقطعي)، مقدمين الفكرة الفيزيائية والبصرية لعملية الإسقاط والـbackprojection، كأساس لفهم خوارزميات إعادة البناء اللاحقة في القسم التالي.

### (3) وصف موجز للأشكال والأمثلة (عند عدم إمكانية نقل الصورة)

- الشكل 5.28: ثلاث صور مقارنة — (a) نتيجة فلتر عكسية كاملة، (b) نتيجة فلتر عكسية محدودة شعاعيًا، (c) نتيجة فلتر Wiener. الهدف إظهار تحسّن مرئية عند استعمال Wiener.
- الشكل 5.29: شبكة صور  $3 \times 3$  تمثل ثلاثة مستويات ضوضاء (صف لكل مستوى). في كل صف: (a) الصورة الملوّنة، (b) نتيجة الفلتر العكسي، (c) نتيجة فلتر Wiener. تُظهر أن الفلتر العكسي تنهار بصريًا عند ضوضاء عالية بينما Wiener أفضل.
- الشكل 5.30: نتائج فلتر المربعات الصغرى المقيدة مقابلة لنتائج Wiener من الشكل 5.29؛ تُظهر أن الفلتر المقيد يقلّل الضوضاء أفضل في حالات الضوضاء المتوسطة والعالية.
- الشكل 5.31: (a) نتيجة استعادة مقيدة محسوبة تكرارًا باستخدام معاملات الضوضاء الصحيحة، (b) نتيجة عند استعمال معاملات ضوضاء خاطئة (أكثر ضبابية). توضح حساسية النتائج لتقدير معاملات الضوضاء.
- الشكل 5.32: توضيح مفهومي لإجراء الإسقاط عبر جسم دالة امتصاص؛ (a) جسم على خلفية متجانسة، (b) إشارات الامتصاص من حزمة أشعة مارة، (c) مبدأ الإسقاط العكسي (backprojection) حيث يُعاد توزيع الإشارة الأحادية عبر المجال ثنائي الأبعاد.

### (4) جدول مصطلحات إنجليزية / عربية

| الإنجليزية (English)        | العربية (Arabic)               |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Signal-to-noise ratio (SNR) | نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) |
| Mean square error (MSE)     | خطأ المربع المتوسط (MSE)       |
| Root-mean-square error      | الجذر التربيعي لخطأ المتوسط    |

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wiener filter                       | فلتر Wiener                                                    |
| Inverse filtering                   | الفلتر العكسية                                                 |
| Constrained least squares filtering | فلتر المربعات الصغرى المقيدة                                   |
| Laplacian                           | لابلاسيان ( $\nabla^2$ )                                       |
| Euclidean norm                      | معيّار إقليدي (Euclidean norm)                                 |
| Geometric mean filter               | فلتر الوسط الهندسي                                             |
| Projection                          | إسقاط (projection)                                             |
| Backprojection                      | إسقاط عكسي (backprojection)                                    |
| Computed Tomography (CT)            | التصوير المقطعي المحسوب (CT)                                   |
| Computerized Axial Tomography (CAT) | التصوير المقطعي المحسوب المحوري (CAT) — يُستخدم بالتبادل مع CT |
| Raysum                              | مجموع الشعاع (raysum)                                          |

إذا رغبت، أستطيع تحويل هذه الشروحات إلى شرائح تعليمية أو أمثلة حسابية عملية (باستخدام صور اصطناعية) لتوضيح سلوك الفلاتر عمليًا.

## الوحدة 7 — صفحات 369-377

(مقتطف من الفصل الخامس: Image Reconstruction from Projections)

1. الترجمة العربية المكثفة للأجزاء الواردة (فقرات، تعريفات، خطوات، معادلات — حافظت على أرقام المعادلات كما هي):

الاسترجاع العكسي (backprojection) والتمثيل البسيط

- عند العمل مع صور رقمية، يمكن تصور عملية عزّل قيمة امتصاص أحادي البعد (D-1) ونسخها عبر صورة ثنائية الأبعاد بانتظام عموديًا على اتجاه الحزمة. على سبيل المثال، الشكل 5.32(c) تُشئ عن طريق تكرار الإشارة D-1 في كل أعمدة الصورة المُعاد بناؤها. هذه العملية تُسمى الاسترجاع العكسي (backprojection).
- إذا دُوّرت مجموعة المصدر والمستشعر بمقدار  $90^\circ$  (انظر الشكل 5.32(d)) وتُكرر نفس الإجراء، نحصل على استرجاع عكسي في الاتجاه العمودي كما في الشكل 5.32(e). عند جمع هاتين الصورتين الاسترجاعيتين نحصل على الشكل 5.32(f). حيث تتقاطع الاسترجاعات، يكون الإشارة مُضاعفة (الموقع داخل المربع يظهر بقيمة مساوية لمجموع الاسترجاعات، أي ضعف قيمة كل استرجاع بمفرده).
- بزيادة عدد الزوايا/الإسقاطات تتحسن قدرة تمييز شكل الجسم: قيم الاسترجاعات التي لا تتقاطع كثيرًا تقل نسبيًا مقابل قيم المناطق التي تتقاطع فيها استرجاعات متعددة، فتسود المناطق الأشد سطوعًا

بينما تتلاشى المساهمة غير المتقاطعة عند مقياس العرض. الشكل 5.33(f) المكوّن من 32 استرجاعًا يوضّح هذا.

- ومع ذلك، يبقى ناتج الاسترجاع العكسي مشوّشًا بـ "هالة" (halo) حول الأجسام؛ هذه الهالة تتشكل تدريجيًا مع زيادة عدد الإسقاطات وتصبح دائرية الشكل كلما تحسّن التغطية الزاوية (انظر أشكال 5.33). لذا مشكلة الضبابية في إعادة بناء CT مهمة ويُعالج حلها لاحقًا.
- ملاحظة: الاسترجاعات العاكسة بزوايتين تختلفان بمقدار  $180^\circ$  تكون صورتين انعكاسيتين؛ لذلك يكفي أخذ الزوايا حتى نصف الدائرة  $[0^\circ, 180^\circ)$ .

مثال 5.14 (استرجاعات عكسية لمنطقة بها جسمان) – وصف موجز:

- إذا كان لدينا منطقتان تمتصان بمستويات مختلفة (الكائن الأكبر له امتصاص أعلى)، فإن الاسترجاع باقتراحات قليلة يُظهر نطاقات أفقية تمثل أجزاء مختلفة: شريط رمادي رفيع يتوافق مع الجزء غير المحجوب من الجسم الصغير، وشريط أعلاه أكثر سطوعًا يمثل المنطقة المشتركة بين الجسمين، وما إلى ذلك. بزيادة عدد الإسقاطات (مثلاً 32 أو 64)، تقترب بصريًا من الشكل الحقيقي لكن يبقى ضبابية الهالة واضحة.

مبادئ التصوير المقطعي المحوسب بالأشعة السينية (X-ray computed tomography, CT)

- المفاهيم الرياضية الأساسية لإعادة البناء وُضعت قبل وجود الحوسبة الرقمية بكثير. يوهان رادون (Radon) اشتق عام 1917 طريقة إسقاط كائن ثنائي الأبعاد على أشعة متوازية (التي نعرفها الآن بتحويل رادون – Radon transform). لاحقًا، كارمباك (Cormack) وهونسفيلد (Hounsfield) طوّرا تطبيقات لهذه الأفكار في التصوير الطبي، وحصلوا على جائزة نوبل عام 1979.
- هدف CT هو الحصول على تمثيل ثلاثي الأبعاد للتركيب الداخلي لجسم عن طريق أخذ صور بالأشعة من اتجاهات متعددة، ثم إعادة بناء مقاطع (slices) ثنائية الأبعاد ويمكن تجميعها لصورة ثلاثية الأبعاد. مقارنةً بصورة أشعة ثنائية الأبعاد، فإن CT يستخدم أجهزة كشف أقل للحصول على قطع عرضية عالية الدقة، مما يقلل العبء الحاسوبي وجرعة الأشعة.
- أجيال أجهزة CT:
- الجيل الأول (G1): شعاع "قلم" (pencil beam) ومكشاف واحد؛ يترجم المصدر/المكشاف خطيًا ثم يدور.
- الجيل الثاني (G2): شعاع مروحي (fan beam) مع عدة مكاشف لتقليل الترجمات.
- الجيل الثالث (G3): بنك مكاشف طويل يُغطي مجال الرؤية بالكامل، فالترجمة تختفي ويكفي تغيير الزاوية.
- الجيل الرابع (G4): حلقة دائرية من المكاشف؛ يدور المصدر فقط. مزايا G3/G4: سرعة؛ مساوئها: تكلفة أعلى وتشتت أشعة أكبر.
- الجيل الخامس (G5، EBCT): يلغي الحركة الميكانيكية باستخدام حزم إلكترون تتحكم بها مغناطيسيًا تضرب محاور توليد الأشعة.
- الجيل السادس (G6، helical CT): حركة مستمرة للمصدر مع حركة مُقترنة للمريض لالتقاط حجم حلزوني من البيانات.

- الجيل السابع (G7 أو multislice): حزم مروحية "عريضة" مع بنوك مكاشف متوازية تجمع بيانات حجمية متعددة في دفعة واحدة.

- لاحقًا سنطوّر القواعد الرياضية اللازمة لصياغة إسقاطات الصور وخوارزميات إعادة الإعمار؛ رغم أن التفاصيل الميكانيكية لمصادر/مكاشف CT تتوفر في مراجع متخصصة.

الإسقاطات وتحويل رادون (Projections and the Radon transform)

- نستخدم عادةً مركز الإحداثيات في مركز الصورة (انظر التوضيح الهام: نقطة الأصل في منتصف المستوى xy). خط مستقيم في الإحداثيات الكارتيزية يمكن وصفه إما بشكل الميل والمقطع أو بالتمثيل الطبيعي كما في الشكل 5.36:

$$x \cos u + y \sin u = r \quad (5-100)$$

حيث  $u$  زاوية اتجاه العمود الطبيعي و  $r$  المسافة العمودية من الأصل.

- إسقاط شعاع متوازي يُنمذج بواسطة مجموعة خطوط من النوع السابق كما في الشكل 5.37. نقطة عامة بموقع  $(r_j, u_k)$  في ملف الإسقاط تُعطى كمجموع الأشعة (raysum) على الخط  $x \cos u_k + y \sin u_k = r_j$ . بالتعامل حاليًا مع كميات مستمرة، يكون مجموع الأشعة عبارة عن تكامل خطي:

$$g(r_j, u_k) = \int \int f(x, y) \delta(x \cos u_k + y \sin u_k - r_j) dx dy \quad (5-101)$$

حيث استُخدمت خاصية دالة دلتا  $\delta$  لتقصير التكامل على امتداد الخط المذكور. بتعميم  $r$  و  $u$  نحصل على:

$$g(r, u) = \int \int f(x, y) \delta(x \cos u + y \sin u - r) dx dy \quad (5-102)$$

هذا التعبير هو تحويل رادون (Radon transform) لـ  $f(x, y)$ . يرمز أحيانًا إليه بـ  $R\{f(x, y)\}$  أو  $R\{f\}$  لكن الصيغة  $g(r, u)$  أكثر شيوعًا في هذا السياق. تحويل رادون هو حجر الأساس لإعادة البناء من الإسقاطات.

- في الحالة المنفصلة (المبسطة للصور الرقمية)، يصبح التحويل كما يلي:

$$g(r, u) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \delta(x \cos u + y \sin u - r) \quad (5-103)$$

هنا  $x$  و  $y$  و  $u$  و  $r$  متغيرات منفصلة، و  $M$  و  $N$  أبعاد المنطقة التي يُطبّق عليها التحويل؛ عند تثبيت  $u$  وتغيير  $r$  نحصل على إسقاط واحد، وتكرار ذلك لزوايا مختلفة يعطي مجموع الإسقاطات كما في الأشكال 5.32-5.34.

مثال 5.15 (إسقاط قرص دائري باستخدام تحويل رادون) — مختصر وتحليل رياضي:

- افترض المنطقة:

$$f(x, y) = \begin{cases} A & \text{إذا } x^2 + y^2 \leq r^2 \\ 0 & \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

حيث  $A$  ثابت و  $r$  نصف القطر (دائرة مركزها الأصل). لأن الكائن متماثل دورانيًا، تكون إسقاطاته متماثلة لكل الزوايا، لذلك نحسب الحالة  $u = 0^\circ$  فقط. من (5-102):

$$g(r, u) = \int \int f(x, y) \delta(x - r) dx dy = \int f(r, y) dy$$

تكون  $g(r, u) = 0$  عندما  $|r| > r$  (أي خارج نصف القطر). عندما  $|r| \leq r$ ، يتكامل  $y$  من  $-\sqrt{r^2 - r^2}$  إلى  $+\sqrt{r^2 - r^2}$  (لاحظ استخدام نفس الحرف  $r$  للدلالة على نصف القطر والمتغير الإسقاطي كما في النص؛ في السياق الثاني المقصود هو متغير الإسقاط). بالتالي نحصل على:

$$g(r, u) = \int_{-\sqrt{r^2 - r^2}}^{\sqrt{r^2 - r^2}} A dy = 2 A \sqrt{r^2 - r^2} \quad (ضمن |r| \leq r)$$

والأ تكون صفرًا. لذا:

$$|r| \leq r \mid g(r,u) = g(r) = \{ 2 A \sqrt{(r^2 - r^2)} \}$$

{ خلاف ذلك 0

هذا هو منحنى إسقاط القرص — عندما يعرض  $g$  كدالة وحيدة المتغير يعطي الشكل المبين في الشكل 5.38(b). ملاحظة: في الكتاب الأصلي استُخدم نفس الرمز  $r$  لنصف القطر والمتغير الإسقاطي، ولذلك لا بد من الانتباه إلى السياق عند القراءة.

السينوغرام (sinogram)

- إذا عُرض تحويل رادون  $g(r,u)$  كصورة حيث المحاور هي  $r$  و  $u$ ، فإن الناتج يُسمى سينوغرام (sinogram). السينوغرام يحتوي على كل البيانات اللازمة لإعادة بناء  $f(x,y)$  (مثل الطيف في تحويل فورييه)، لكنه دائمًا دالة حقيقية. قراءة السينوغرام مفيدة في بعض الحالات البسيطة لتحليل السمات العامة (محاور تناظر، عرض في اتجاه معين، تجانس الشدة)، لكنها تصبح صعبة الفهم بصريًا عندما يزداد تعقيد الشكل. الشكل 5.39 يوضح سينوغرام لمستطيل ولمصباح Shepp-Logan، حيث الأخير له سينوغرام يصعب تفسيره بصريًا رغم وجود بُعدين من التناظر.

الاسترجاعات العكسية (Backprojections) — بداية الصياغة الرياضية

- لتكوين تعبير رسمي لصورة مُعاد بناؤها عن طريق الاسترجاع العكسي، نبدأ بنقطة واحدة  $g(r_j, u_k)$  من إسقاط كامل عند زاوية  $u_k$  (انظر الشكل 5.37). عمل جزء من الصورة بالاسترجاع العكسي لهذه النقطة ليس إلا نسخ الخط  $L(r_j, u_k)$  على الصورة (أي توزيعه على هذا الخط). (التفصيلات التالية في النص الأصلي تتابع صياغة مجموع هذه النسخ لكل نقاط الإسقاط ولجميع الزوايا لبناء صورة مُعادة؛ لكن الجزء المقتبس ينتهي هنا).

1. وصف مختصر للأشكال المذكورة (إذا لم يُنقل شكل، تُصف فكرته ووظيفته باختصار):

- الشكل 5.32 (أ-و): توضيح لعملية استرجاع عكسي بسيطة: (a) سطح مستوٍ مع جسم واحد؛ (b) شعاع مواز، شريط مُكشِف، ومخطط اشتغال D-1؛ (c) نتيجة الاسترجاع العكسي لهذا المخطط عبر كل أعمدة الصورة؛ (d) تدوير المصدر/المكشِف 90°؛ (e) استرجاع عمودي؛ (f) جمع الاسترجاعات يعطي مربع ذي شدة مساوية لمجموع الاسترجاعات عند تقاطعها.

- الشكل 5.33: سلسلة صور تُظهر كيفية تحسن التعرّف على الشكل مع زيادة عدد الاسترجاعات (1,2,3,4,32,64)، مع بروز الهالة والضبابية عند عدد كبير من الزوايا.

- الشكل 5.34: مثال لاسترجاع منطقة تحتوي جسمين بامتصاص مختلف، يُظهر تطور البنية مع زيادة عدد الاسترجاعات (1,2,4,32,64).

- الشكل 5.35: تخطيط أجيال أجهزة CT (G1-G4): يوضح حركات الترجمة والدوران للمصدر/المكشِف ومواقع المكاشف المختلفة (pencil beam, fan beam, detector bank, detector ring).

- الشكل 5.36: تمثيل خط بالبنية الطبيعية  $x \cos u + y \sin u = r$ .

- الشكل 5.37: هندسة الأشعة المتوازية، وموقع نقطة  $g(r_j, u_k)$  في ملف الإسقاط.

- الشكل 5.38: (a) قرص؛ (b) منحنى تحويل رادون التحليلي للقرص (يعتمد على متغير واحد فقط).

- الشكل 5.39 (لم يُنقل نصه كاملاً هنا): أمثلة لسينوغرامات لمسافات بسيطة ولمصباح Shepp-Logan.

1. ملخص تعليمي مترابط (فقرة واحدة مختصرة):

تحويل رادون (Radon transform) يعطي إسقاطات صورة ثنائية الأبعاد كتكاملات خطية على خطوط محددة في مستوى الصورة؛ عرض هذه الإسقاطات عبر الزوايا المختلفة يُنتج ما يُسمى سينوغرامًا. عملية إعادة البناء الأساسية بالاعتماد على النسخ العكسي (backprojection) تنسخ كل قيمة إسقاطية على الخط المطابق لها ثم تجمع هذه النسخ لجميع الزوايا. بزيادة عدد الإسقاطات تتحسن المقاربة للشكل الحقيقي، لكن الاستجابة تعاني من ضبابية (هالة) ناتجة عن انتشار قيم الاسترجاع عبر الصورة؛ معالجة هذه الضبابية تستلزم خطوات إضافية (مثل التصفية التمحورية) تُطوّر لاحقًا. في سياق الأجهزة، طيف جيل الأجهزة من G1 إلى G7 يعكس تغيّر هندسة المصدر/المكاشف (من شعاع قلم واحد إلى حلقات مكاشف أو آليات إلكترونية متعددة) وتوازنات بين السرعة، الكلفة، وكمية التشتت والجرعة.

2. جدول مصطلحات (إنجليزي → عربي) — يتم تعريف المصطلح الإنجليزي بين قوسين عند الظهور الأول في النص:

| المصطلح بالعربية                                      | English term             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| الاسترجاع العكسي (backprojection)                     | backprojection           |
| تحويل رادون (Radon transform)                         | Radon transform          |
| الإسقاط (projection)                                  | projection               |
| سينوغرام (sinogram)                                   | sinogram                 |
| التصوير المقطعي المحوسب بالأشعة (CT)                  | computed tomography (CT) |
| مكشّف (detector)                                      | detector                 |
| شعاع قلم (pencil beam)                                | pencil beam              |
| شعاع مروحي (fan beam)                                 | fan beam                 |
| مجموع الأشعة / التكامل الخطي (raysum / line integral) | raysum / line integral   |
| التصوير المقطعي الحلزوني (helical CT)                 | helical CT               |
| التصوير المقطعي المتعدد الشرائح (multislice CT)       | multislice CT            |
| سينوغرام (sinogram)                                   | sinogram                 |

ملاحظات ختامية: ترجمة هذه الوحدة ركّزت على المفاهيم الأساسية: تعريف تحويل رادون بصيغته المستمرة والمنفصلة (المعادلات 5-100 إلى 5-103)، فكرة الاسترجاع العكسي ومصدر الضبابية في النتائج، ومبادئ هندسية وأنظمة أجهزة CT المختلفة. إذا رغبت بالمزيد — مثلاً اشتقاق معادلات الاسترجاع المفلترة (filtered backprojection)، أو أمثلة عددية/برمجية لبناء سينوغرام واسترجاع صورة رقمية باستخدام MATLAB/Python — أستطيع إضافة ذلك كتكملة تعليمية عملية.

# الوحدة 8 — صفحات أصلية 378-386 (مستخرجة 64-72)

المادة مأخوذة من الفصل 5: استعادة وبناء الصور (Digital Image Processing)

## (صفحات 378-386) إعادة البناء من الإسقاطات: الإسقاط العكسي، نظرية شريحة فورييه، والإسقاط العكسي المفتر

### ترجمة مكثفة وموثوقة للنص (المقتطف المقدم)

- إذا أخذنا إسقاطاً أحادي الزاوية عند زاوية ثابتة  $u$ ، وكان  $g(r, u_k)$  يمثل قيمة الشدة لكل نقطة على خط الإسقاط عند الموضع  $r$ ، فإن الصورة الناتجة عن إسقاط عكسي فردي عند الزاوية  $u_k$  تعطى بالعلاقة:

$$f_{\{u_k\}}(x,y) = g(r, u_k) = g(x \cos u_k + y \sin u_k, u_k) \quad (5-104)$$

وبشكل عام، الصورة الناتجة من إسقاط عكسي واحد عند زاوية  $u$  هي:

$$f_u(x,y) = g(x \cos u + y \sin u, u) \quad (5-104)$$

- للحصول على الصورة الكاملة نجمع (نكامل) جميع صور الإسقاط العكسي لكل الزوايا:

$$f(x,y) = \int_{\{0\}^{\{\pi\}}} f_u(x,y) du \quad (5-105)$$

وفي الحالة المتقطعة يصبح التكامل مجموعاً:

$$f(x,y) = \sum_{\{u=0\}^{\{p\}}} f_u(x,y) \quad (5-106)$$

حيث في التطبيق العملي تُؤخذ الزوايا حتى آخر تعامد قبل  $180^\circ$  لأن إسقاطات  $0^\circ$  و  $180^\circ$  متماثلتان مرآياً. الصورة الناتجة بهذه الطريقة تُسمى أحياناً laminogram (لامينوجرام)، وهي تقريبية وتظهر عادة ضبابية واضحة — مثال توضيحي (Example 5.16) أظهر ضبابية كبيرة عند الاستخدام المباشر للعلاقات أعلاه.

- نظرية شريحة فورييه (Fourier-slice theorem): نربط بين تحويل فورييه أحادي البعد لإسقاط ما وبين تحويل فورييه ثنائي البعد للمنطقة المأخوذ منها الإسقاط. تحويل فورييه أحادي البعد للإسقاط بالنسبة إلى  $r$  هو:

$$G(v,u) = \int g(r,u) e^{-j 2\pi v r} dr \quad (5-107)$$

باستبدال تعبير  $g(r,u)$  بتمثيله عبر  $f(x,y)$  والدلتا نحصل (باستخدام خاصية الانتقاء للدلتا) على:

$$G(v,u) = \iint f(x,y) e^{-j 2\pi v (x \cos u + y \sin u)} dx dy \quad (5-108)$$

وإذا عينا المتغيرين الترددين الثنائيين  $(u,v)$  بحيث  $u = v \cos \phi$  و  $v = v \sin \phi$  (أي التحويل إلى إحداثيات قطبية في مجال التردد) نحصل على الشكل:

$$G(v,u) = \iint f(x,y) e^{-j 2\pi (U x + V y)} dx dy \quad (5-109)$$

ونستنتج أن  $G(v,u)$  هي قيمة تحويل فورييه ثنائي البعد  $F(u,v)$  على خط في فضاء الترددات موازٍ للزاوية المستخدمة في الإسقاط. وبذلك:

$$G(v,u) = F(v \cos u, v \sin u) \quad (5-110)$$

هذا هو نصّ نظرية شريحة فورييه: تحويل فورييه لإسقاط واحد يطابق شريحة (قِطعة مستقيمة) من تحويل فورييه ثنائي البعد للصورة.

• استخدام شريحة فورييه في الاسترجاع (الفعلي): من معكوس تحويل فورييه ثنائي البعد

$$f(x,y) = \int \int F(u,v) e^{j2\pi (u x + v y)} du dv \quad (5-111)$$

وبتغيير المتغيرات إلى الإحداثيات القطبية ( $u = v \cos u, v = v \sin u$ ) مع  $dudv = v dv du$  نحصل بعد التطبيق على:

$$f(x,y) = \int_{\{0\}^{\pi}} \int_{\{-\infty\}^{\infty}} G(v,u) e^{j2\pi v (x \cos u + y \sin u)} v dv du \quad (5-113)$$

وبترتيب الحدود والاستفادة من كون  $x \cos u + y \sin u = r$  نحصل على:

$$f(x,y) = \int_{\{0\}^{\pi}} \left[ \int_{\{-\infty\}^{\infty}} v G(v,u) e^{j2\pi v r} dv \right]_{\{r = x \cos u + y \sin u\}} du \quad (5-115)$$

أي أنّ التعبير الداخلي هو معكوس تحويل فورييه أحادي البعد لتابع  $v G(v,u)$  هنا عامل ترددي خطّي يُسمى مرشح الرّام (ramp filter) أو Ram-Lak (تاريخياً Ramachandran و Lakshminarayanan). لكنّ الدالة  $v$  غير قابلة للتكامل على كامل المحور (غير متكاملة غير منتهية)، لذلك تُطبّق نافذة (band-limiting) على المرشح في المجال الترددي لتقييده ضمن حزمة ترددية محددة.

• التقييد بالنافذة وتأثيره: أبسط نافذة هي صندوقية (box) لكنها تُسبّب تموجات (ringing) في المجال المكاني (نظرية الفصل 4). نافذة Hamming/Hann تُخفّف هذه التموجات. دالة نافذة M-نقطة (تُستعمل مع FFT أحادي البعد) تُعطى بالتقريب:

$$H(v) = \{ c + (1 - c) \cos(2\pi v / (M - 1)), 0 \leq v \leq (M-1)/2 \\ 0, \text{ otherwise } \} \quad (5-116)$$

عندما  $c = 0.54$  تُسمّى Hamming، وعندما  $c = 0.5$  تُسمّى Hann. ناتج ضرب النافذة مع المرشح الخطي يقلّل التموج لكنه يزيد عرض الحزمة المركزية في المجال المكاني، أي يزيد قليلاً الضبابية بينما يقلّل التموجات.

• خطوات استرجاع الصورة بطريقة الإسقاط العكسي المفلتر (filtered backprojection):

هذه الطريقة تُسمى filtered backprojection. عملياً تُنفَّذ العمليات الترددية باستخدام FFT أحادي البعد، أو يمكن تطبيق مرشح في المجال المكاني بواسطة الالتفاف (convolution).

1. حساب تحويل فورييه أحادي البعد لكل إسقاط  $g(r,u)$ .

2. ضرب كل تحويل واحد  $G(v,u)$  في دالة التصفية  $v$  (المرشح الخطي)، بعد أن يُقيّد بواسطة نافذة مناسبة (مثل Hamming).

3. أخذ معكوس تحويل فورييه أحادي البعد لكل نتيجة مُفلترة.

4. جمع/تكامل كلّ المعكوسات من الخطوة 3 عبر كل الزوايا.

• مسائل تجميع العينات: عدد الأشعّة (samples في كل إسقاط) وعدد خطوات الزاوية يؤثران بشدة؛ عيّنة غير كافية تسبّب طمسًا وارتداداً (aliasing) يظهر على شكل خطوط/شروط (streaks).

• مثال تطبيقي (Example 5.17): إعادة البناء باستخدام مرشح رام محدود بصندوق أو بواسطة نافذة Hamming. نتائج (صور رقمية  $600 \times 600$  بزيادات زاوية  $0.5^\circ$  ومسافة أشعة تساوي بكسل واحد): الصندوق يعطي حواف حادة لكن تموجات مرئية حول الحواف، بينما Hamming يقلّل التموجات على

حساب ضبابية طفيفة. في صور الشبح الطبي (Shepp-Logan phantom) التموجات أقل وضوحًا، وتُحسن النتائج بشكل ملحوظ مقارنة بالإسقاط العكسي الخام (غير المفلتر).

- التطبيق في المجال المكاني: من نظرية الالتفاف (convolution theorem) يُمكن تعريف  $s(r)$  كمعكوس تحويل فورييه للمرشح  $v$ ؛ تصبح عناصر الإسقاط العكسي عند زاوية  $u$  تساوي الالتفاف:  
$$f(x,y) = \int \{0\}^{\pi} [s(r) * g(r,u)] \{r = x \cos u + y \sin u\} du \quad (5-117)$$
- أي أنّ كل إسقاط يُفلتر في المجال المكاني بواسطة kernel  $s(r)$  ثم يُعاد إسقاطه (backproject). من الناحية العملية غالبًا ما يكون التنفيذ بالالتفاف أكثر كفاءة من التنفيذ بال-FFT.
- إشكالية القيم السالبة والمتوسط الصفري: لأن المرشح الخطي (حتى عند وضع نافذة) يصفّر مركبة التردد الصفري (DC)، تكون كل إسقاطات الإخراج بمتوسط صفري وبالتالي تحتوي على قيم موجبة وسالبة؛ الصورة النهائية قد تبقى بها قيم سالبة. المعالجات المتبعة:
- قبول القيم السالبة ثم تحويل المدى (scaling) طبقًا للإرشادات في Eqs. (2-31) و (2-32).
- إضافة قيمة متوسطة معروفة إلى مرشح المجال الترددي لتعويض الصفر عند DC (أي إزاحة المرشح).

- عند الالتفاف، قطع طول kernel المكاني يمنع أن يكون متوسطه صفرًا، فيحل المشكلة.
- تحويل الهندسة إلى شعاع مروحي (fan-beam): الأنظمة الحديثة غالبًا تستخدم أشعة مروحية (fan-beam) بدل الأشعة المتوازية. في هندسة المروحة يُرتب الكاشف على قوس دائري، ولتوصيل نتائج المروحة إلى نتائج متوازية نستخدم تحويلات بين معلمات الخط الاعتيادية  $L(r,u)$  ومعلمات الحزمة المروحية  $p(a,b)$ . في الشكل الموضح، إذا كان  $a$  زاوية الكاشف بالنسبة للشعاع المركزي و  $b$  زاوية دوران المصدر بالنسبة للمحور  $y$ ، فإن العلاقة بين زاوية الخط  $u$  ومعاملات المروحة هي:  
$$u = b + a \quad (5-118)$$

(يمكن من خلال تحويل هندسي تحويل إشعاع المروحة إلى مجموعة إسقاطات متوازية وتطبيق خوارزميات الإسقاط العكسي المفلتر التي سبق شرحها).

## وصف موجز للصور والرسوم (وصف مفيد لأنها غير قابلة للنقل كصور هنا)

- شكل 5.39: يعرض صورتين وأسينوغرافهما (sinogram) الناتج عن تحويل رادون (Radon transform). كل صف في السينوغرام هو إسقاط عند زاوية معينة؛ المحور الأفقي يمثل قيمة  $r$  (الموضع على الإسقاط)، والمحور الرأسي يمثل الزاوية. الصورة (c) هي Shepp-Logan phantom مع تباين مُحسّن لسهولة الرؤية.
- شكل 5.40: صور ناتجة عن الإسقاط العكسي (backprojections) لسينوغرامات الشكل 5.39. تُظهر ضبابية واضحة.
- شكل 5.41: توضيح لنظرية شريحة فورييه: تحويل فورييه أحادي إسقاط يعطي شريحة (خط) من تحويل فورييه ثنائي البعد للشكل الأصلي؛ يظهر تطابق الزاوية.
- شكل 5.42: (a) استجابة مرشح الرام في المجال الترددي. (b) نفس الاستجابة بعد قصها بصندوق ترددي (band-limit). (c) الشكل المكاني لنواة هذا المرشح المُقصّوص، يظهر تموجات. (d) نافذة Hamming.

(e) ناتج ضرب نافذة Hamming مع صندوق الرام في المجال الترددي. (f) الشكل المكاني للمرشح المَسحوب بالنافذة، يظهر تقليل في التموج لكن توسّع طفيف في اللوب المركزي.

• شكل 5.43 و 5.44: نتائج إعادة البناء المفلّرة؛ تُقارن بين صندوق-المحدود و نافذة-Hamming على مستطيل و Shepp-Logan phantom، وتُظهر تحسُّناً ملحوظاً مقارنة بالإسقاط العكسي الخام، مع تبادل بين التموج والطمس.

• شكل 5.45 (مذكور نصياً): هندسة شعاع مروحي مع تعريف الزوايا والمعلومات a و b، وارتباطها بخط  $L(r,u)$ .

## ملخص تعليمي موجز

طريقة إعادة البناء عبر الإسقاط العكسي المباشر تعطي لامينوجرام تقريبياً لكن مع ضبابية كبيرة. ربط نظرية شريحة فورييه يوضّح أن تحويل فورييه لإسقاط واحد يقابله شريحة من تحويل فورييه ثنائي الأبعاد للصورة؛ بناءً على ذلك يمكننا تصحيح الضبابية بتطبيق مرشح ترددي خطّي (الرام/Ram-Lak) على تحويلات الإسقاطات ثم إعادة الإسقاط. عملياً نحتاج إلى تقييد هذا المرشح بواسطة نافذة (مثل Hamming) لتقليل تموجات الحلقات (ringing) الناتجة عن قطع الترددات، مع قبول قليل من الضبابية الإضافية. يمكن تنفيذ الفلتر إما في المجال الترددي (باستخدام FFT أحادي البعد) أو في المجال المكاني عن طريق الالتفاف مع نواة  $s(r)$  (معكوس FT للمرشح). الاعتبارات العملية تشمل اختيار عدد الأشعة وعدد زوايا الدوران لتفادي ظواهر التحوير (aliasing) والشرائط، ومعالجة القيم السالبة الناتجة عن فلتر الرام إما بتعديل المرشح عند DC أو بانتقاء إجراء للمدى المكاني النهائي.

## جدول مصطلحات إنجليزي ↔ عربي

| English term            | المصطلح العربي (تعريف/ملاحظة عند الظهور الأول)                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backprojection          | الإسقاط العكسي (backprojection): إعادة توزيع قيم الإسقاطات إلى الموقع الهندسي المقابل في الصورة  |
| Filtered backprojection | الإسقاط العكسي المفلتر (filtered backprojection): فلتر الإسقاطات قبل الإسقاط العكسي لتحسين الحدة |
| Sinogram                | سينوغرام (sinogram): تمثيل مصفوفي للإسقاطات بحيث كل صف يطابق زاوية إسقاط                         |
| Radon transform         | تحويل رادون (Radon transform): عملية الحصول على الإسقاطات الخطية للصورة                          |
| Laminogram              | لامينوجرام (laminogram): نتيجة الجمع المباشر للإسقاطات العكسية، تقريب غالباً ضبابي               |

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fourier-slice theorem       | نظرية شريحة فورييه (Fourier-slice theorem): علاقة بين FT لإسقاط واحد وشريحة من FT ثنائي الأبعاد للصورة |
| Ramp filter / Ram-Lak       | مرشح رام / Ram-Lak (ramp filter): دالة ترددية خطية تُستخدم في فلترة الإسقاطات قبل إعادة البناء         |
| Hamming window              | نافذة Hamming (نوع من نوافذ التشذيب للتقليل من التموج)                                                 |
| Hann window                 | نافذة Hann (نوع آخر من النوافذ؛ تقارب Hamming عندما $c=0.5$ )                                          |
| Convolution                 | الالتفاف / الطَيّ (convolution): عملية ثنائيات الضرب في المجال الترددي                                 |
| FFT                         | تحويل فورييه السريع (Fast Fourier Transform)                                                           |
| Fan-beam geometry           | هندسة شعاع مروحي (fan-beam): هندسة كشف حيث تأتي الأشعة من مصدر منفرد وتنتشر في مروحة                   |
| Parallel-beam geometry      | هندسة شعاع متوازي (parallel-beam): أشعة متوازية تُستخدم في تحليل أساسي لوجهة نظر نظرية الشريحة         |
| Projection                  | إسقاط (projection): مجموع قيم الصورة على خط محدد                                                       |
| DC term                     | مركبة التردد صفر / المكون المستمر (DC): متوسط الصورة أو قيمة التردد 0 التي قد يصفرها المرشح            |
| Sifting property of impulse | خاصية الانتقاء للدلتا (sifting property): $\int f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$                            |

إذا رغبت، أستطيع:

- توليد مخططات توضيحية مبسطة (رسوم ASCII أو أوصاف خطوة بخطوة) لعملية الإسقاط العكسي المفلتر؛
- أو إعطاء مثال رقمي مبسّط (كود MATLAB/Python مختصر) لتنفيذ filtered backprojection على phantom صغير.

**الوحدة 9 — إعادة تركيب الصورة من الإسقاطات**  
**(صفحات مطبوعة مُستخرجة: 73-81؛ صفحات الكتاب**

# الأصلية: 387-395)

## 1) نطاق الصفحات

المقتطف يغطي القسم 5.11 "Image Reconstruction from Projections" (إعادة تركيب الصورة من الإسقاطات) — تقريباً صفحات 387-395 في النص الأصلي (المقتطف المطبوع صفحات 73-81).

## 2) ترجمة عربية أمينة ومكثفة للنص (فقرات، خطوات، معادلات وأرقامها كما هي)

هنا نعرض ترجمة مركزة للأفكار والمعادلات الرئيسة في المقتطف.

هندسة أساسية — (مروحية الأشعة) Fan-beam:

- يُعرّف "الخطّ المار بمركز المصدر وبالأصل" (center ray) بخطّ الوسط للشعاع المروحي. في الشكل 5.45 يظهر النظام الهندسي حيث المسافة من مركز المصدر إلى الأصل في مستوي xy هي D، وزاوية الشعاع بالنسبة لخط المركز تُسمى  $\alpha$  (أو a في النص).

المتغيّر r يربط بين إحداثيات الشعاع وزاوية  $\alpha$ :

- المعادلة (5-119):

$$r = D \sin \alpha \quad (5-119)$$

حيث D هي المسافة من مركز المصدر إلى نقطة الأصل في المستوي xy.

قاعدة إعادة التركيب باللفّ والارتداد (convolution backprojection) لبيئة الأشعة المتوازية (parallel-beam) تُعطى سابقاً بالمعادلة (5-117). بافتراض أن الكائن داخل دائرة نصف قطرها T حول الأصل (وبالتالي  $g(r,u)=0$  لكل  $r > T$ )، نحصل على شكل (مكتوب بالصيغة القطبية لاحقاً):

- المعادلة (5-120):

$$f(x,y) = (1/2\pi) \int_{-T}^T \int_{-T}^T g(r,u) s(x \cos u + y \sin u - r) dr du \quad (5-120)$$

انتقال إلى إحداثيات قطبية (r, w) بواسطة  $x = r \cos w$  و  $y = r \sin w$  يؤدي إلى تبسيط داخل الدالة s:

- المعادلة (5-121):

$$x \cos u + y \sin u = r \cos w \cos u + r \sin w \sin u = r \cos(u - w) \quad (5-121)$$

بالتالي يصبح شكل (5-120) في الإحداثيات القطبية:

- المعادلة (5-122):

$$f(r,w) = (1/2\pi) \int_{-T}^T \int_{-T}^T g(r,u) s(r \cos(u - w) - r) dr du \quad (5-122)$$

لتحويل التكامل بالنسبة إلى الزوايا  $\alpha$  و  $\beta$  (a و b في النص) نستخدم التحويلات (من الأشعة المروحية إلى الأشعة المتوازية) المذكورة في النص والتي تتضمن Eqs. (5-118) و (5-119). نتيجة التحويل (مع استخدام أن Jacobian التحويل يعطي  $dr du = D \cos \alpha da db$ ) تكتب الصورة كالتالي:

- المعادلة (5-123): (صيغة طويلة)

$$f(r,w) = (1 / 2\pi) \int_{\{2\pi-a\}^{\{?\}} \int_{\{\sin^{-1}(T/D)\}^{\{?\}} g(D \sin a, a + b) \\ s(r \cos(b + a - w) - D \sin a) D \cos a da db \quad (5-123)$$

(في النص الأصلي تُوضَّح حدود التكامل الداخلية بأنها  $\alpha_m \pm$  حيث  $\alpha_m = \sin^{-1}(T/D)$ ، ولدى تعديل حدود التكامل الخارجية يمكن اختيارها  $2\pi \rightarrow 0$  لتمثيل دورة كاملة.)

ملاحظة هامة: كل أشعة (raysum) لأي خط  $L(r,u)$  يجب أن تكون متطابقة بصرف النظر عن تمثيلها (مروحي أو متوازي)، أي أن الإسقاط المروحي  $p(a,b)$  يساوي الإسقاط المتوازي  $g(r,u)$  لهذه الأزواج المقابلة من المتغيرات. إذن:

- المعادلة (5-124): الصيغة الأساسية لإعادة تركيب الأشعة المروحية (fan-beam) بالفلتر والارتداد (filtered backprojection)

$$f(r,w) = (1 / 2\pi) \int_{\{0\}^{2\pi}} \int_{\{-a_m\}^{a_m}} p(a,b) s[r \cos(b + a - w) - D \sin a] D \cos a da \\ db \quad (5-124)$$

تحويل هذه الصيغة إلى شكل اقتران (convolution) أكثر اعتيادًا يستلزم تمثيل هندسي لنقطة عشوائية على شعاع مروحي كما في الشكل 5.47. يمكن إظهار العلاقة:

- المعادلة (5-125):

$$r \cos(b + a - w) - D \sin a = R \sin(a' - a) \quad (5-125)$$

حيث  $R$  هي المسافة من المصدر إلى نقطة على الشعاع، و  $a'$  هي زاوية هذا الشعاع بالنسبة لخط الوسط؛ قيمتا  $R$  و  $a'$  تُحدَّدان بواسطة  $r, w$ ، و  $b$ . بالتعويض نحصل على:

- المعادلة (5-126):

$$f(r,w) = (1 / 2\pi) \int_{\{0\}^{2\pi}} \int_{\{-a_m\}^{a_m}} p(a,b) s(R \sin[a' - a]) D \cos a da db \quad (5-126)$$

يوضح النص أن دالة  $s(R \sin \alpha)$  يمكن ربطها بدالة أخرى عبر عامل يتضمن  $R$  و  $\sin \alpha$ . بصيغة معروضة في الكتاب:

- المعادلة (5-127):

$$s(R \sin a) = [ (a) / (R \sin a) ]^2 s(a) \quad (5-127)$$

(صيغة المعادلة معروضة في الكتاب كعامل تحويلي؛ راجع تمارين الكتاب للمبرهنة الدقيقة.)

باستخدام هذا التعبير يمكن كتابة (بعد ترتيب العوامل) صورة إظهار الاقتران (convolution):

- المعادلة (5-128): (شكل اقتراني)

$$f(r,w) = (1 / 2\pi) \int_{\{0\}^{2\pi}} [1 / R] \int_{\{-a_m\}^{a_m}} q(a,b) h(a' - a) da db \quad (5-128)$$

حيث تُعرَّف الدالة  $h$  بوصفها مرشحًا يعتمد على الزاوية:

- المعادلة (5-129):

$$h(a) = (1/2) [a / \sin a]^2 s(a) \quad (5-129)$$

ومعامل الوزن  $q$  يُعرَّف حسب:

- المعادلة (5-130):

$$q(a,b) = p(a,b) D \cos a \quad (5-130)$$

النتيجة: التكامل الداخلي في (5-128) هو اقتران (convolution) للدوال  $q(a,b)$  و  $h(a)$  بالنسبة للمتغير الزاوي، أي أن إعادة التركيب من إسقاطات مروحية يمكن تنفيذه كفلتر اقترانية (convolution) لدوال مناسبة، مع وجود عامل وزني  $R/1$  (أو عكس مربع المسافة في بعض الظهورات) يعكس اعتماد الوزن على بعد المصدر. بخلاف حالة الإسقاط المتوازي، إعادة التركيب من إسقاط مروحي تتضمن هذا العامل العكسي للمسافة من المصدر.

تحويل عملي بين هندسة المروحي والهندسة المتوازية:

- بدلاً من تنفيذ صيغة المروحي مباشرة، غالبًا ما يُستخدم نهج برمجي عملي: (1) تحويل إسقاطات المروحي إلى إسقاطات متوازية باستخدام العلاقات (5-118) و (5-119)، ثم (2) تطبيق خوارزمية إعادة التركيب للشرائح المتوازية (parallel-beam filtered backprojection). العلاقة الأساسية بين الإسقاطين المعادلين:
- المعادلة (5-131):

$$p(a,b) = g(r,u) = g(D \sin a, a + b) \quad (5-131)$$

للتنفيذ العددي يتم عادة أخذ تدرجات زاوية لعينة الأشعة (increment زاوي) لكل من  $\alpha$  و  $\beta$ . نفرض أن الفواصل الزاوية للتجهيزات المروحية في  $b$  و  $a$  هي  $\Delta b$  و  $\Delta a$  على التوالي، ونفرض القيد:

- المعادلة (5-132):

$$\Delta b = \Delta a = g \quad (5-132)$$

بالتبويب عبر عددين صحيحين  $m$  و  $n$  ( $b = m g, a = n g$ )، نحصل على العلاقة:

- المعادلة (5-133):

$$p(n g, m g) = g( D \sin n g, (m + n) g ) \quad (5-133)$$

التفسير: الشعاع النوني في الإسقاط الشعاعي رقم  $m$  يساوي الشعاع النوني في الإسقاط المتوازي رقم  $(m+n)$  ولكن عند موضع  $r = D \sin(n g)$ . هذا يعني أن تحويل الإسقاطات المروحية إلى متوازية يؤدي إلى عيّنات  $r$  غير منتظمة (غير متساوية المسافات) — وهو مصدر محتمل للطمس (blurring)، والرنين (ringing)، والتضارب الطيفي (aliasing) إذا كانت  $\Delta a$  و  $\Delta b$  كبيرة جدًا (قليلة العيّنات).

مثال (5.18) — آثار العيّنات على إعادة التركيب:

- تم توليد إسقاطات مروحية لصورة مستطيل مع  $\Delta a = \Delta b = 1^\circ$ ، ثم تحويلها إلى إسقاطات متوازية بواسطة (5-133) ثم إعادة تركيبها بطريقة filtered backprojection الخاصة بالإسقاطات المتوازية. النتائج عند تقسيم الزاوية إلى  $1^\circ, 0.5^\circ, 0.25^\circ$  و  $0.125^\circ$  توضح أن  $1^\circ$  يكون خشنًا جدًا (مما يؤدي إلى طمس ورنين واضحين). للحصول على جودة تقارن بنتائج إعادة التركيب من إسقاطات متوازية، احتاجت المحاكاة إلى خطوة زاوية صغيرة ( $\approx 0.125^\circ$ ) — أي عدد كبير من العينات (على سبيل المثال 1440 عينة لـ  $180^\circ$ )، وهو ما يفسر لماذا في أنظمة CT الحقيقية تُستخدم آلاف الكاشفات (detectors) لتقليل تأثيرات الطيف والترشيح الخاطئ (aliasing).

خلاصة موجزة في نهاية القسم (مقتطف):

- تُعدّ معالجة واستعادة الصور مبنية غالبًا على افتراض أن التدهور الخطي ومبدأ الراحة-الثابتة (linear, space-invariant) متبوعًا بضجيج إضافي غير مرتبط. حتى لو لم تكن الفرضيات صحيحة تمامًا، فطرق

الفصل تقدم نتائج عملية مفيدة في كثير من الحالات. تطبيقات إعادة التركيب من الإسقاطات تتجسّد أساسًا في الـ CT (التصوير المقطعي بالإشعاع)، لكن المبدأ عام ويشمل SPECT و PET و MRI وبعض طرق الموجات فوق الصوتية. للمزيد من التفاصيل النظرية والبرمجية راجع المراجع المشار إليها في النص (Kak & Slaney, Buzug, Prince & Links...).

ملاحظة حول الأشكال:

- الشكل 5.45 يعرض هندسة الأشعة المروحية (fan-beam) وعنصر "center ray".
- الشكل 5.46 يوضح القيمة العظمى للزاوية  $\alpha$  المطلوبة لتغطية منطقة الاهتمام نصف قطرها T بالنسبة للمسافة D.
- الشكل 5.47 يوضّح تمثيلًا قطبيًا لنقطة على شعاع مروحي بمتحولات  $r, w, b, a, R, a$ .

### 3 ملخص تعليمي مترابط (فقرة واحدة)

إعادة تركيب صورة من إسقاطاتها في هندسة fan-beam تعتمد على مبدأ أن مجموع القيم على نفس الخطّ (raysum) لا يتأثر بطريقة تمثيله (مروحي أو متوازي). تُستخدم علاقة تحويل بين متغيرات الإسقاط المروحي  $(\alpha, \beta)$  والإسقاط المتوازي  $(r, u)$  مع  $r = D \sin \alpha$  و  $u = \alpha + \beta$  — لتحويل مشكلة إعادة التركيب المروحية إلى صيغة مكافئة أو إلى صيغة اقترانية بعد تطبيق فلتر مناسب (s). الصيغة الأساسية لإعادة التركيب المروحي (5-124) تُظهر أن العملية تتضمن فلتر ثم اندماج (backprojection) مع عامل وزن  $D \cos \alpha$ ، ويمكن صوغها على هيئة اقتران بين دالة مرشّحة h والدالة q الموزونة  $(p \cdot D \cos \alpha)$  كما في (5-128)–(5-130). عمليًا، في المحاكاة والبرمجيات يُحوّل عادةً كل شعاع مروحي إلى شعاع متوازي مطابق ثم يُطبق فلتر وإجراء الارتداد المتوازي؛ ومع ذلك يترتّب على ذلك مشكلة عدم تماثل العينات في المتغير  $r$  ( $r = D \sin \alpha$ ) مما يستدعي أخذ خطوات زاوية صغيرة جدًّا لتجنّب الطمس والرنين والـ aliasing. لذلك تُستخدم في أجهزة CT التجارية مصفوفات كاشفات كبيرة وعدد كبير من العينات الزاوية لضمان جودة إعادة التركيب. القواعد العامة تنطبق أيضًا على نماذج تصوير طبية أخرى مثل SPECT و PET و MRI.

### 4 جدول مصطلحات إنجليزية / عربية (مع تعريفات قصيرة عند الحاجة)

| تعريف موجز عند الحاجة                                        | العربية (الترجمة)                    | الإنجليزية (الأصل) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| هندسة إسقاط حيث الأشعة تنطلق من مصدر نقطي في مَرَوِّح زاوٍ   | شعاع مروحي / مروحيّة الأشعّة         | fan-beam           |
| إسقاطات تقيس مجموع القيم على خطوط متوازية                    | شعاع متوازي / هندسة الأشعة المتوازية | parallel-beam      |
| الخط المارّ بمركز المصدر والأصل (محور الدوران)               | شعاع الوسط                           | center ray         |
| مجموع شدة البُكسلات على خط المسح؛ قيمة الإسقاط عند شعاع معين | مجموع الخطوط (قيم على خطٍ واحد)      | raysum             |

|                              |                                   |                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| filtered backprojection      | الارتداد المفلتر (فلتر ثم ارتداد) | خوارزمية شائعة لإعادة التركيب في CT: فلتر الإسقاطات ثم إرجاعها على الصورة                            |
| projection / projection data | إسقاط / بيانات الإسقاط            | قياسات (مجموعات قيم) تُؤخذ عبر خطوط خلال الجسم                                                       |
| aliasing                     | طيف خاطئ / تداخل طيفي             | تشوهات بسبب أخذ عينات غير كافية (undersampling)                                                      |
| detector                     | كاشف                              | جهاز يقيس الإسقاط عند زاوية أو موضع معين                                                             |
| CT (computed tomography)     | التصوير المقطعي المحوسب           | تقنية تصوير طبية تُعيد تركيب توزيع الامتصاص من إسقاطات عديدة                                         |
| SPECT, PET, MRI              | (تخصصات تصوير طبية)               | SPECT: Single Photon Emission CT؛ PET: Positron Emission Tomography؛ MRI: التصوير بالرنين المغناطيسي |

ملاحظات ختامية للمعلّم/المتدرب:

- لإتقان تنفيذ إعادة التركيب من إسقاطات مروحية، ركّز عملياً على: (أ) فهم تحويلات المتغيرات بين نظم الإحداثيات، (ب) خصائص عامل الترشيح  $s$  (الفلاتر الترددية والنافذة المستخدمة)، و(ج) أثر التقطيع الزاوي  $\Delta a$  و  $\Delta b$  على جودة الصورة. كما أن المراجع المذكورة في النص (خاصة Kak & Slaney) تقدّم تحليلاً حسابياً وتفصيلاً تنفيذياً أعمق.

## الوحدة 10 — الفصل 5: استعادة وإعادة تركيب الصورة (صفحات 317–399)

(المقتطف المترجم هنا يغطي مسائل من 5.30 إلى 5.48 — النسخة الأصلية: الصفحات 396–397)

### ترجمة مكثفة أمينة للمسائل (5.30–5.48)

- 5.30

تم الحصول على الصورة في الشكل 5.29(h) بتطبيق المرشح العكسي (inverse filtering) على الصورة في الشكل 5.29(g)، وهي صورة مشوّشة ومُلوّنة أيضاً بضوضاء غاوسية مضافة (additive Gaussian noise). تم إزالة التشويش (blurring) بواسطة المرشح العكسي كما يظهر في الشكل 5.29(h). مع ذلك، تحتوي الصورة المُستعادة على نمط خطوط قوي (streak pattern) غير الظاهر في

الشكل 5.29 (g) — مثال: قارن منطقة البياض الثابت في أعلى يمين الشكل 5.29 (g) بالمقابل لها في الشكل 5.29 (h). فسّر كيف نشأ هذا النمط.

• 5.31

هندسة تصوير بالأشعة السينية تنتج تدهوراً يمكن نمذجته كإقتران (convolution) للصورة المقاسة بدالة مكانية متماثلة دائرية (circularly symmetric) من الشكل

$$h(x,y) = (x^2 + y^2 - 2s^2) / s^4 \cdot \exp(-(x^2 + y^2) / (2s^2))$$

بافتراض متغيرات مستمرة، أظهر أن التمثيل في المجال الترددي هو

$$H(u,v) = -4\pi^2 (u^2 + v^2) \cdot \exp(-2\pi^2 s^2 (u^2 + v^2))$$

(تلميح: راجع مناقشة لابلاسيان (Laplacian) في القسم 4.9، الإدخال 13 في الجدول 4.4، وراجع المسألة 4.52.)

• 5.32 \*

باستخدام دالة النقل (transfer function) في المسألة 5.31، أعط تعبيراً لدالة نقل مرشح وينر (Wiener filter) بافتراض أن نسبة طيفي القدرة للضوضاء والصورة غير المُتدهورة ثابتة.

• 5.33

إذا كان  $p(x,y)$  كما في المعادلة (5-90)، أظهر أن

$$P(u,v) = 4 - 2 \cos(2\pi uM) - 2 \cos(2\pi vN)$$

(تلميح: اطلع على حل المسألة 4.47.)

• 5.34

أظهر كيف يتبع المقترن (5-98) من (5-96) و(5-97).

• 5.35

باستخدام دالة النقل في المسألة 5.31، اعط التعبير الناتج لدالة نقل مرشح المربعات الصغرى المقيد (constrained least squares filter).

• 5.36 \*

افترض أن النموذج في الشكل 5.1 خطي وثابت الموضع (position invariant)، وأن الضوضاء والصورة غير مترابطتين (uncorrelated). أظهر أن طيف القدرة للمخرج هو

$$G(u,v) = |H(u,v)|^2 |F(u,v)|^2 + |N(u,v)|^2$$

(تلميح: راجع المعادلتين (5-65) و(4-89).)

• 5.37 (Cannon [1974])

يحقق الحالة  $R(u,v)$  مرشح استعادة Cannon اقترح

$$\hat{F}(u,v) = R(u,v) G(u,v).$$

ليكون مساوياً لطيف  $\hat{F}^2(u,v)$ ، والمرشح مبني على فرضية إجبار طيف القدرة للصورة المستعادة  $F^2(u,v)$  القدرة للصورة الأصلية: افترض أن الصورة والضوضاء غير مترابطتين، ثم.

تلميح: راجع الشكل 5.1، المعادلة (5-65)،  $N(u,v)$ ،  $H(u,v)$ ،  $F^2(u,v)$  بدلالة  $R(u,v)$  أوجد \* (a) (والمسألة 5.36)

لتبيان نتيجة في شكل مشابه للسطر الأخير من المعادلة (5-81)، وبنفس الشروط (a) استخدم نتيجة (b)

• 5.38

أظهر أن عندما  $a = 1$  في المعادلة (5-99)، يتحول المرشح الهندسي المتوسط (geometric mean) filter) إلى المرشح العكسي (inverse filter).

• 5.39 \*

أستاذ آثار يحاول قراءة توقيعات على أربع عملات رومانية مهمة مسروقة من متحف؛ المتحف يحتفظ بصور فوتوغرافية لكل قطعة لكن صور العملات المعنية مشوشة لدرجة أن التاريخ والرموز غير مقروءة، والسبب أن الكاميرا كانت خارجة عن الضبط البؤري (out of focus). تقول له أنه متاح لديك الكاميرا الأصلية وبعض عينات من العملات المُماثلة. بصفتك خبير معالجة صور، اقترح حلاً خطوة بخطوة لاستعادة هذه الصور إلى نقطة يمكن قراءة العلامات الصغيرة.

• 5.40

عالمة فلك تعمل بتلسكوب بصري يركّز الصورة على مصفوفة CCD عالية الدقة ولكن الصور الناتجة ضبابية ومشحونة بالضوضاء. لا يمكن إجراء تجارب مخبرية مضبوطة لأن التجربة تشمل عدسات ومكوّنات كبيرة. مطلوب منك تصميم حل معالجة رقمية لتحسين الحدة (sharpening) مع الأخذ بأن مصادر الاختبار الوحيدة المتاحة هي صور أجرام نجمية (ستاره) تبدو كنقطة ضوء واحدة في المجال. (تلميح: نجمة ساطعة واحدة تقارب دالة دلتا (impulse).) كيف ستعامل مع المشكلة؟

• 5.41 \*

ارسم تقريباً تحويل رادون (Radon transform) لصورة ثنائية  $M \times M$  تحتوي بكسل أبيض واحد في الوسط. افترض هندسة شعاع مواز (parallel-beam) وعلم العناصر المهمة في الرسم مع قيمها الكمية. (ملاحظة: الصورة هنا هي نبضة واحدة في مركز الصورة؛ تحويل رادون لنقطة مركزية يعطي خطأ عمودياً ثابتاً في مستوى  $(r,u)$ ، كما في مسائل لاحقة.)

• 5.42 \*

ارسم مقطعاً عرضياً (cross section) لتحويل رادون لصورة قرص أبيض يحتوي في مركزه قرصاً أسود أصغر. (تلميح: انظر الشكل 5.38.) (ملاحظة: إن تصوير شكلين متشابهين مركزياً يعطي منحنى ثابت في أجزاء، وتغيراً متدرجاً عند الحواف — المطلوب وصف بنية المقطع بدلاً من صورة مطبوعة هنا.)

• 5.43

أظهر أن تحويل رادون [المعادلة (5-102)] للدالة الغاوسية

$$f(x,y) = A \exp(-x^2 - y^2)$$

هو

$$g(r,u) = A \sqrt{\pi} \exp(-r^2)$$

(تلميح: راجع المثال 5.15، حيث استُخدمت التماثلية لتبسيط التكامل.)

• 5.44

- (a)  $(r, u)$  هو خط رأسي مستقيم يمر بمركز مستوى  $\delta(x, y)$  برهن أن تحويل رادون لوحدة النبضة  $*$  في مستوى (sinusoidal curve) هو منحنى جيبي  $\delta(x - x_0, y - y_0)$  برهن أن تحويل رادون للنبضة  $(b)$   $(r, u)$ .

• 5.45

- برهن صحة الخواص التالية لتحويل رادون [المعادلة (5-102)]:  
 (a)  $*$  الخطية: تحويل رادون عامل خطي.  
 (b) خاصية الإزاحة (translation): تحويل رادون للدالة  $f(x - x_0, y - y_0)$  يساوي  $g(r - x_0 \cos u - y_0 \sin u, u)$   
 (c)  $*$  خاصية الالتفاف (convolution): تحويل رادون لالتفاف دالتين يساوي التفاف تحويلات رادون للدالتين.

• 5.46

- قدم الخطوات التي تؤدي من المعادلة (5-113) إلى (5-114). (تلميح:  $G(v, u + 180^\circ) = G(-v, u)$ ).

• 5.47

- برهن صحة المعادلة (5-125).

• 5.48

- برهن صحة المعادلة (5-127).

## ملخص تعليمي مترابط

المسائل (5.30-5.48) تركز على مفاهيم مركزية في استعادة الصور الرقمية وإعادة تركيبها: تأثير تطبيق المرشح العكسي (inverse filtering) على صور مشوشة ومُلَوَّثة بالضوضاء، وكيف يمكن لتقوية الترددات الصغيرة أن يُظهر أنماطاً غير مرغوبة (streaks) كنتيجة لتضخيم الضوضاء عند ترددات يكون فيها دالة التشوش صغيرة أو صفيرة. تتناول المسائل أيضاً نماذج تشويش واقعية مثل لابلاسيان الغاوس (Laplacian of Gaussian power) وشكل دالته في المجال الترددي، والذي يُستخدم لبناء مرشحات مثل مرشح وينر (Wiener filter) ومرشح المربعات الصغرى المقيد (constrained least squares). يُظهر تحليل طيف القدرة (power spectrum) كيف تضاف طاقات الضوضاء والإشارة عند الخواص الخطية للنظام.

الجزء الثاني يغطّي تحويل رادون (Radon transform) وخواصه—خطية، قابلية الإزاحة، وخاصية الالتفاف—وهي أساسيات التصوير الطبقي المحوري (tomography) وإعادة البناء من المقاطع الإسقاطية (projections). أمثلة خاصة تُبيّن تحويل رادون للنقطة (دالة دلتا) والقرص والغاوسية، وتُستخدم خواص التماثل والتكامل لتبسيط اشتقاقات وتحليل الطرق العددية لإعادة تركيب الصورة (مثل التجميع المفلتر (Filtered Backprojection)). مسائل التطبيق (5.39، 5.40) تربط النظرية بمشكلات عملية: استعادة نص صغير على صور ضبابية وتقديم مصدر اختبار (نبضة نجمية) لاشتقاق دالة الاستجابة النقطية (PSF) للتلسكوب.

التدريب الوارد في هذه المسائل يجمع بين: (1) اشتقاقات تحويلات (FT, Radon) وتطابقاتها، (2) استنتاجات تصميمية لمرشحات الاستعادة مع اعتبار طيفي القدرة للضوضاء والإشارة، و(3) فهم خصائص هندسية

## جدول مصطلحات (الإنجليزية ↔ العربية)

- inverse filtering — المرشح العكسي (inverse filtering)
- additive Gaussian noise — ضوضاء غاوسية مضافة (additive Gaussian noise)
- Laplacian of Gaussian (LoG) — لابلاسيان الغاوس (Laplacian of Gaussian)
- Wiener filter — مرشح وينر (Wiener filter)
- constrained least squares filter — مرشح المربعات الصغرى المقيد (constrained least squares filter)
- power spectrum — طيف القدرة (power spectrum)
- transfer function — دالة النقل (transfer function)
- Dirac delta (impulse) — دالة دلتا/نبضة دلتا (Dirac delta / impulse)
- Radon transform — تحويل رادون (Radon transform)
- convolution — التفاف/اقتران (convolution)
- projection (in tomography) — إسقاط/قياس إسقاطي (projection)
- point-spread function (PSF) — دالة انتشار النقطة (PSF)

ملاحظات تنفيذية موجزة:

- عند محاولة استعادة صورة مشوشة ومُلَوَّثة بالضوضاء، الحذر من المرشحات العكسية المطلقة لأنها تضخم الضوضاء عند ترددات صغيرة لـ  $H(u,v)$ . لذلك تُستخدم مرشحات Wiener أو مرشحات معيارية مقيدة (regularized) تأخذ في الحسبان طيف الضوضاء.
- لاختبار نظام بصري لا يمكن تفكيكه مختبرياً، يمكن استخدام النجوم كنقاط تجريبية تقريبية لاشتقاق الاستجابة النقطية (PSF) ومن ثم تصميم مرشح عكسي/استعادة مناسب.
- تحويل رادون وخواصه (خطية، إزاحة، التفاف) هي الأدوات الحسابية الأساسية لإعادة البناء من إسقاطات متعددة — معرفة تحويل رادون لدوال بسيطة (دلتا، غاوس، أقراص) تساعد في فهم سلوك طرق إعادة البناء.
- إذا رغبت، أستطيع: (أ) تقديم حلول مفصلة خطوة بخطوة لبعض المسائل المرشحة (على سبيل المثال 5.30، 5.31، 5.36، 5.43)، أو (ب) رسم تخطيطي توضيحي لمسائل تحويل رادون (5.41–5.42) مع قيم كمية مفترضة، أو (ج) اشتقاق رياضي مفصل لمرشح وينر في المسألة 5.32. أي خيار تفصّل؟

## مراجع